タイリングとモザイク

正則・半正則・非周期・イスラームのタイリングを色彩理論で彩色

タイリングは、すき間も重なりもなく図形で平面を覆うものです。同じタイリングでも彩色によって印象が変わります：タイルの種類、向き、鏡像によって、あるいは隣り合うタイルが必ず異なるように。各ページはウィキペディアの 1 つの記事のタイリングをいくつかの彩色で描き、色は RYB 色相環の配色か伝統的なタイルのパレットから取っています。すべて計算で作られています：多角形の格子、双対、ペンローズの収縮分割、「ハット」のメタタイル、ワンタイルの探索、星形模様のためのハンキンの方法。

配色

RYB 配色は、基準の色相（ここでは赤）から 12 色相環の上で一定の間隔で色相を取ります。タイリングに配色より多くの色が必要なときは、同じ色相の明るい色と暗い色を加えます。名前の付いたパレットは伝統的な釉薬タイルにならっています。


モノクロマティック (赤)


補色 (赤)


トライアド (赤)


正方形 (赤)


グラデーション（暗→明）(赤)


ゼリージュの配色


ギリーの配色


グレー


類似色 (赤)


分裂補色 (赤)


テトラード（長方形）(赤)


虹色 (赤)


色相の移り変わり (赤)


アズレージョの配色


アースカラー

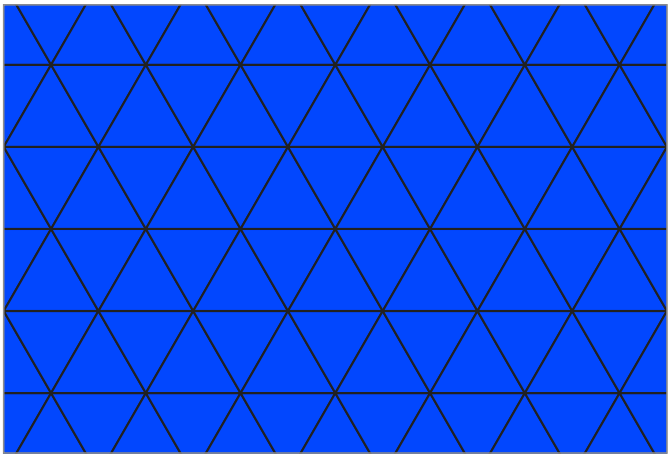
目次

三角形タイリング	Wikipedia: Triangular tiling	2
切頂正方形タイリング	Wikipedia: Truncated square tiling	4
六角形タイリング	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
三六角形タイリング	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
菱形タイリング	Wikipedia: Rhombille tiling	10
ピタゴラスのタイリング	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
正多角形	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
ペンローズ・タイリング	Wikipedia: Penrose tiling	14
非周期タイリング	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
ヘリンボーン	Wikipedia: Herringbone pattern	16
五角形タイリング	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
カイロ五角形タイリング	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
ギリー・タイル	Wikipedia: Girih tile	19
ワンタイル	Wikipedia: Wang tile	20
ゼリージュ	Wikipedia: Zellij	21
イスラームの幾何学模様	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

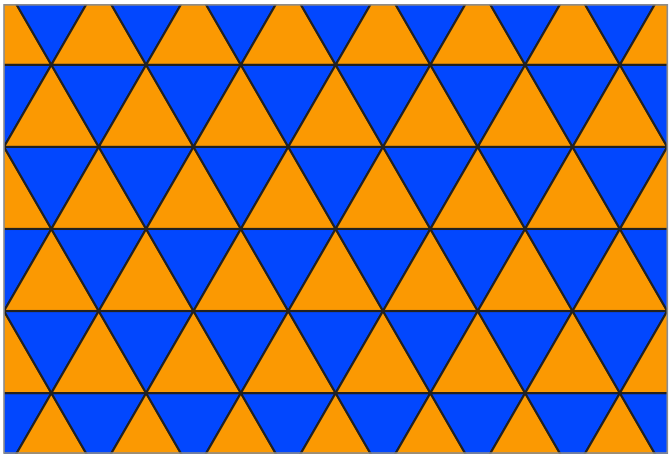
三角形タイリング

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

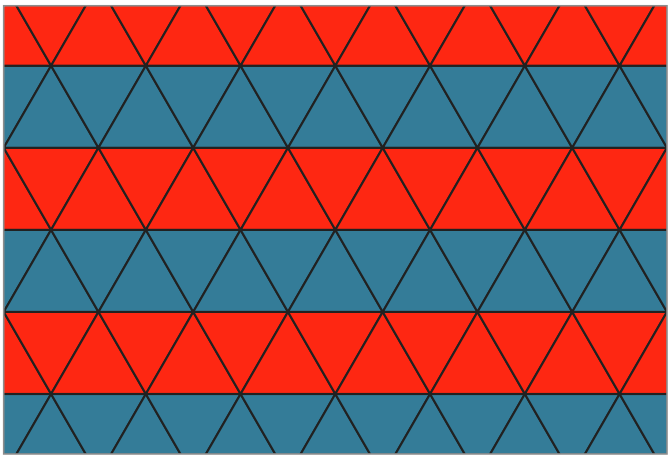
各頂点に 6 つの正三角形が集まります。一様な彩色は頂点のまわりの色で名付けられ、121212 は 2 色を交互に、121314 は 4 色を使います。三角形をさらに分割すると kisrhombille や kisdeltile のタイリングになります。



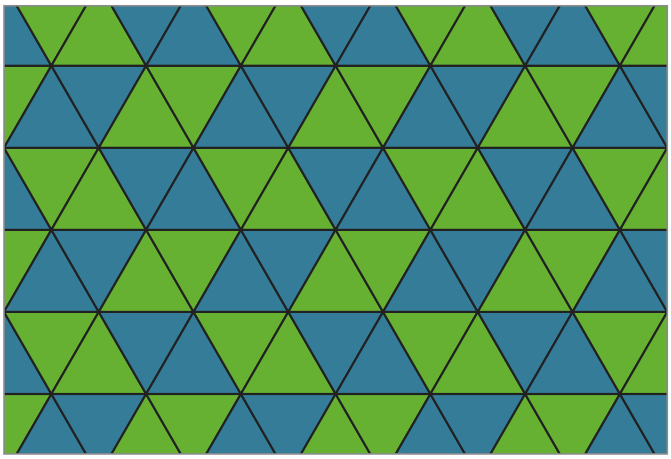
正三角形タイリング {3,6}
彩色: 111111 · モノクロマティック (青)



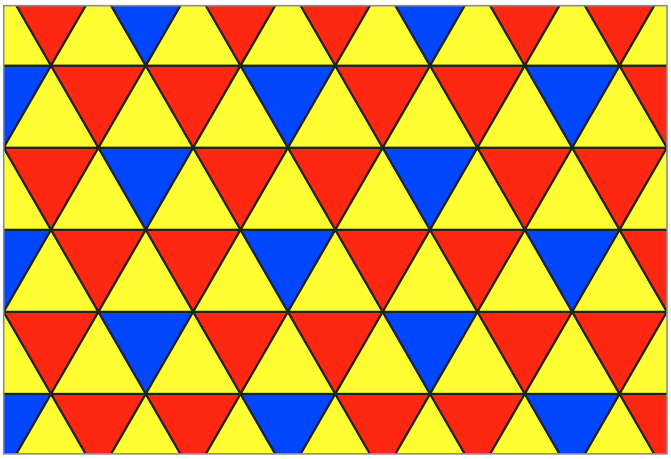
一様彩色 121212
彩色: 121212 · 補色 (橙)



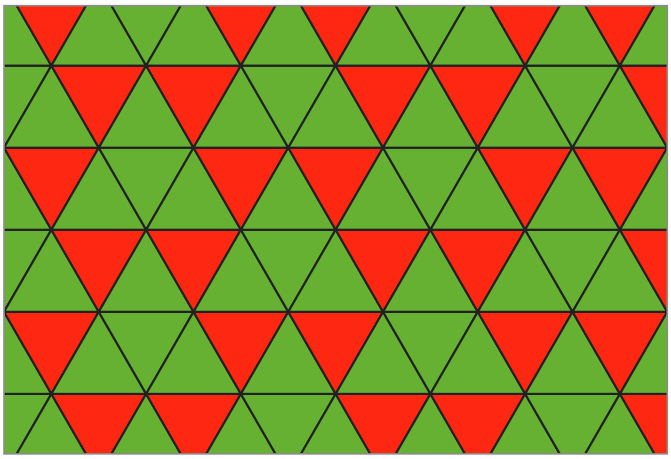
一様彩色 111222
彩色: 111222 · 分裂補色 (赤)



一様彩色 112122
彩色: 112122 · 類似色 (青緑)



一様彩色 121213
彩色: 121213 · トライアド (黄)

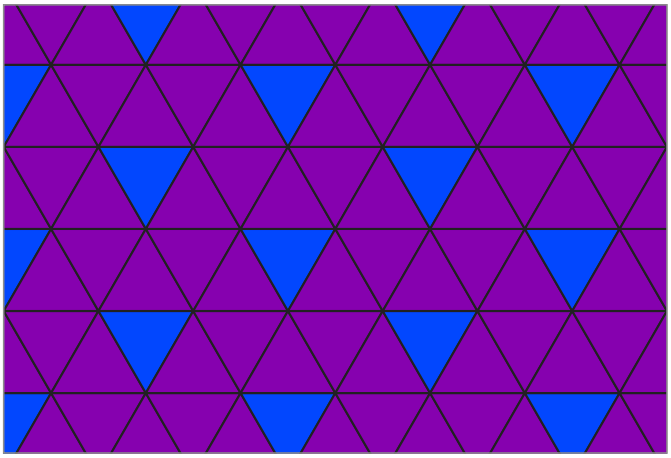


一様彩色 111212
彩色: 111212 · 補色 (緑)

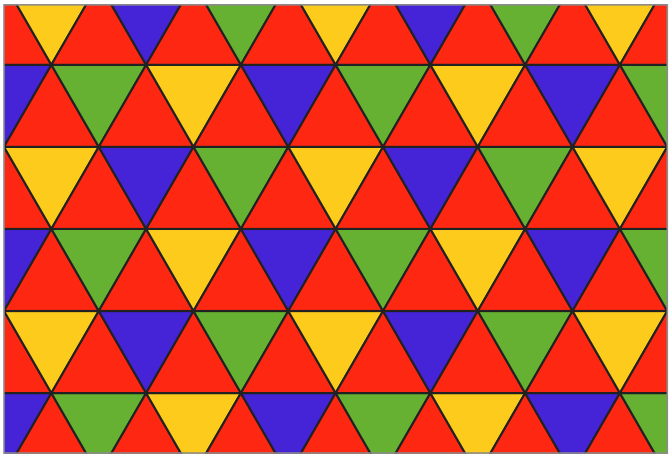
三角形タイリング（続き）

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

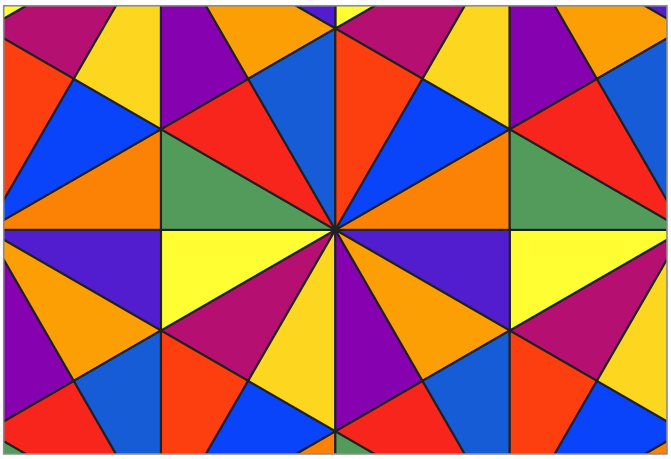
各頂点に 6 つの正三角形が集まります。一様な彩色は頂点のまわりの色で名付けられ、121212 は 2 色を交互に、121314 は 4 色を使います。三角形をさらに分割すると kisrhombille や kisdeltile のタイリングになります。



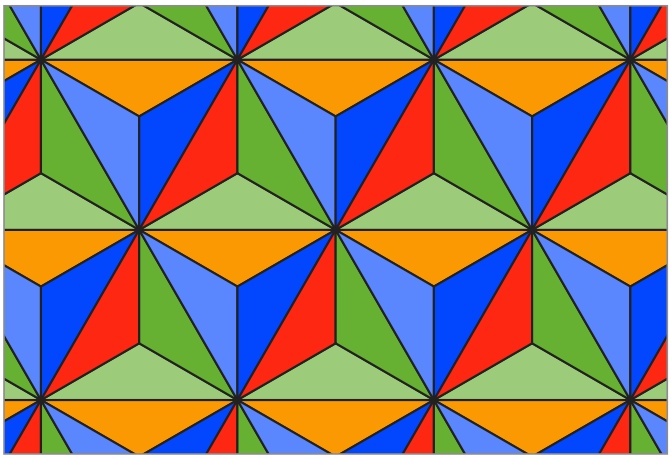
一様彩色 111112
彩色: 111112 · テトラード（長方形）（紫）



一様彩色 121314
彩色: 121314 · 正方形 (赤)



Kisrhombille：30-60-90 の三角形（4.6.12 の双対）
彩色: 向き別 · 虹色 (黄)

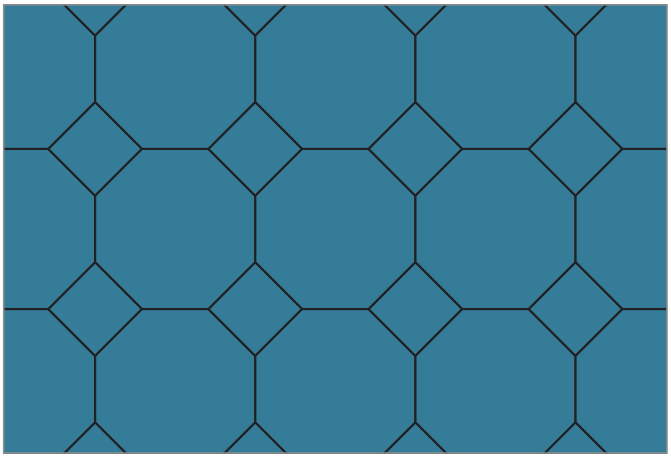


Kisdeltile：30-30-120 の三角形（3.12.12 の双対）
彩色: 向き別 · テトラード（長方形）（青）

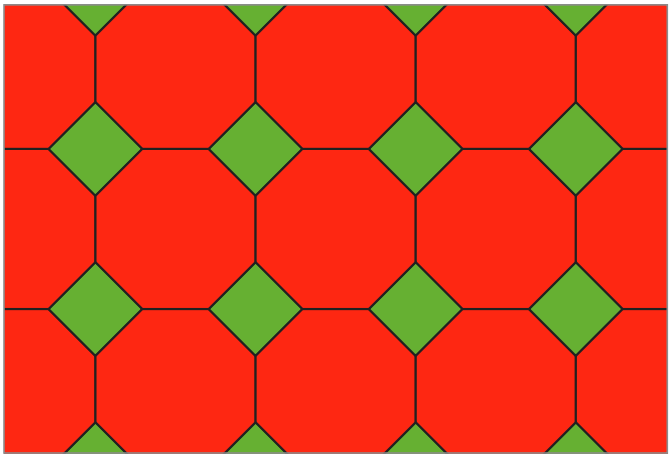
切頂正方形タイリング

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

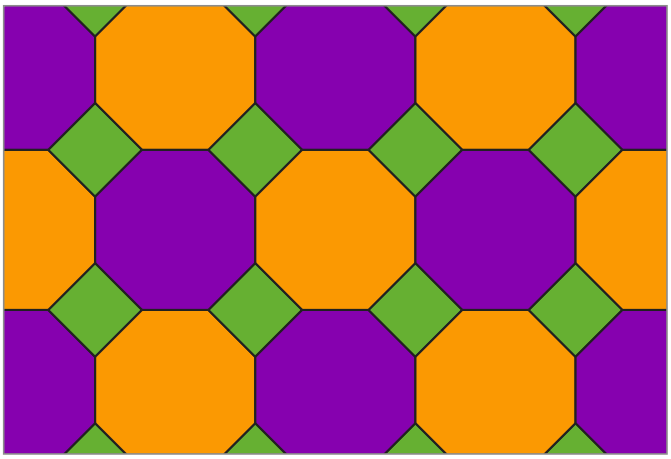
各頂点に正方形 1 つと正八角形 2 つ（4.8.8）。多くの台所の床に見られます。正方形は 2 つの大きさにでき、極限では半分が消えます（面取りタイリング）。双対は四方正方形タイリングです。



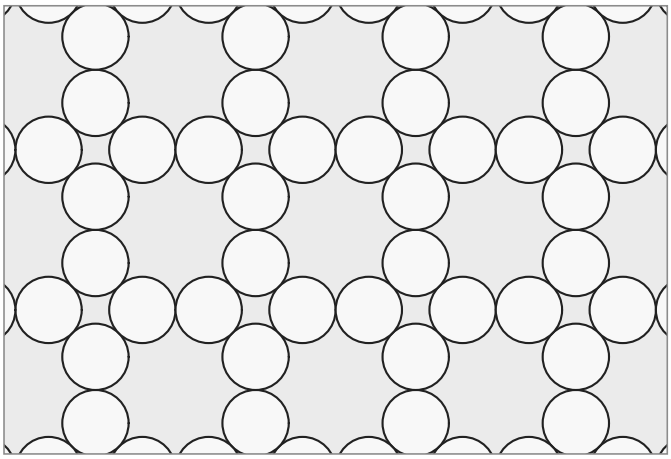
切頂正方形タイリング 4.8.8
彩色: 単色 · モノクロマティック (青緑)



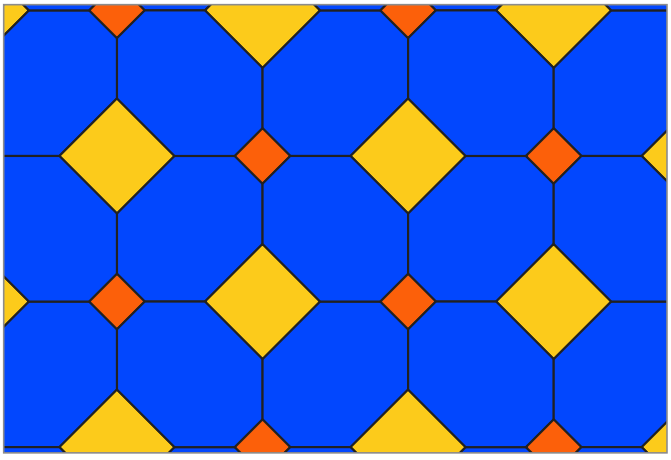
一様彩色 122
彩色: 122 · 補色 (赤)



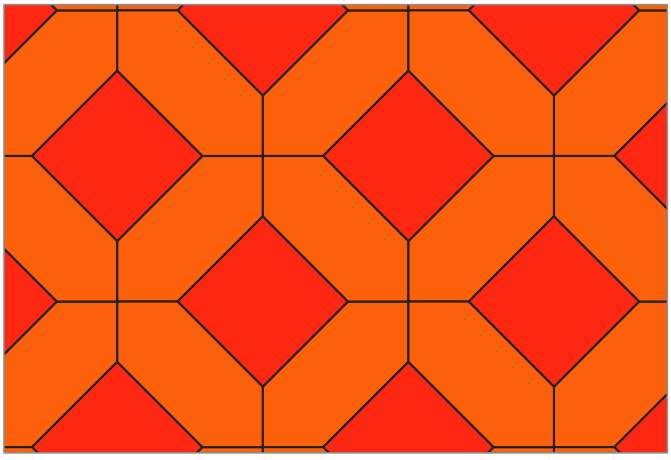
一様彩色 123
彩色: 123 · トライアド (橙)



円の充塡：各頂点に円
彩色: 単色 · グレー



大きさが交互の正方形
彩色: タイルの種類別 · 分裂補色 (青)

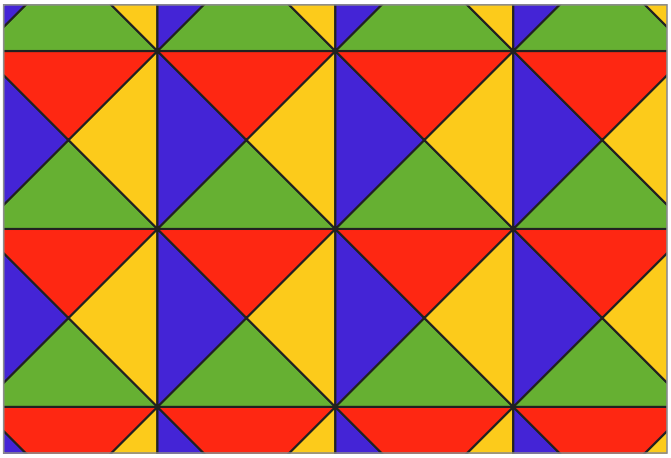


面取り正方形タイリング（小さな正方形が消える）
彩色: タイルの種類別 · 類似色 (赤橙)

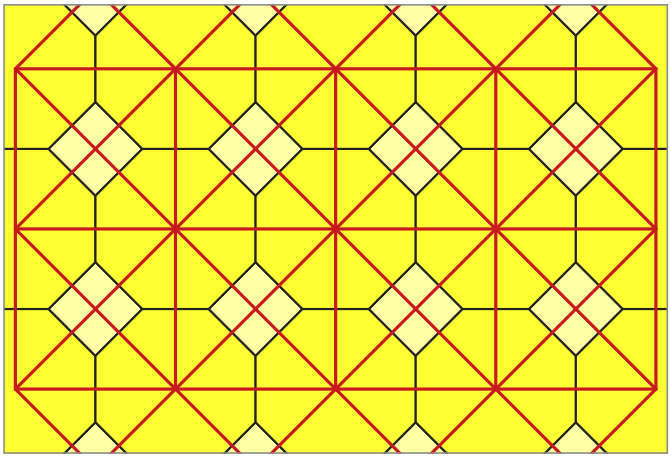
切頂正方形タイリング（続き）

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

各頂点に正方形 1 つと正八角形 2 つ（4.8.8）。多くの台所の床に見られます。正方形は 2 つの大きさにでき、極限では半分が消えます（面取りタイリング）。双対は四方正方形タイリングです。



四方正方形タイリング（4.8.8 の双対）
彩色: 向き別 · 正方形 (黄橙)

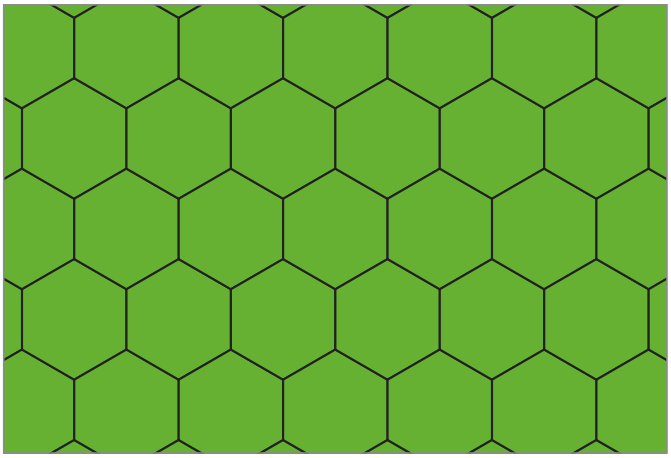


双対を重ねて
彩色: 122 · モノクロマティック (黄)

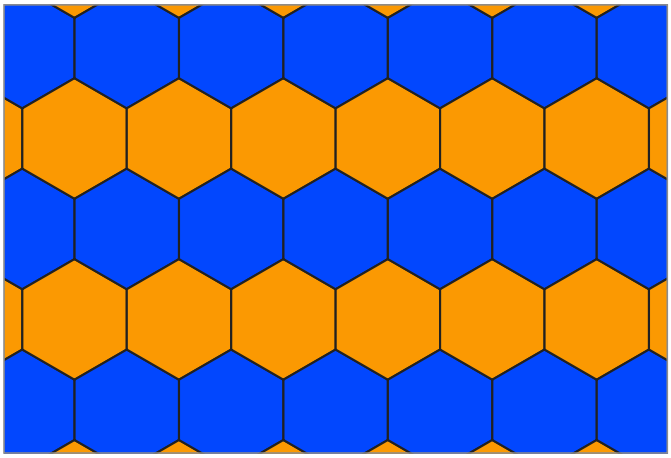
六角形タイリング

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

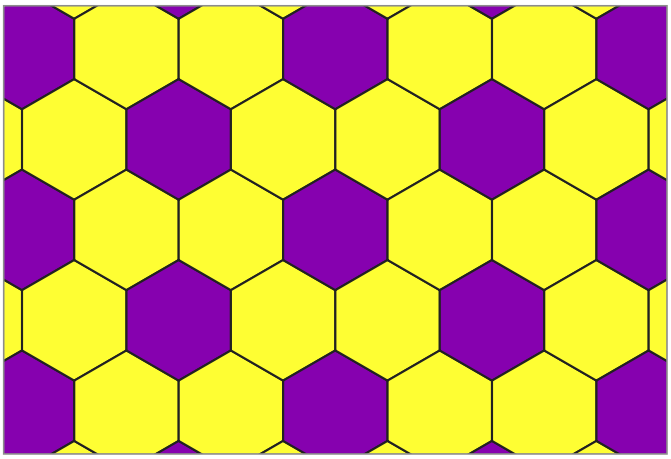
蜂の巣のように各頂点に 3 つの六角形。六角形は 2、3、4、7 色で規則的に彩色でき、7 色では各六角形がほかのすべての色に接します。一部の六角形を三角形に分けると 2-一様タイリングになります。



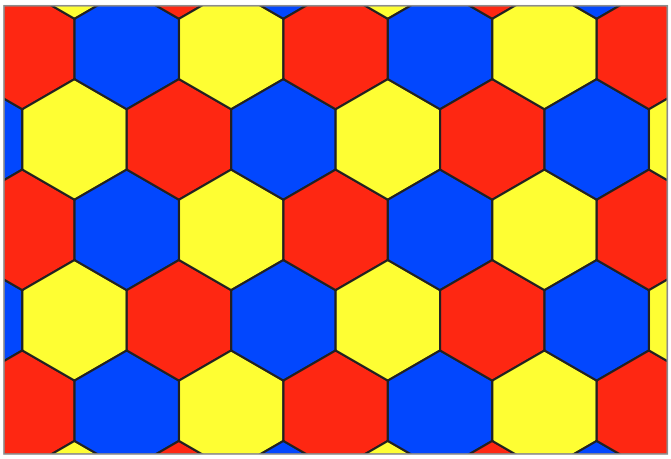
正六角形タイリング {6,3}
彩色: 1 · モノクロマティック (緑)



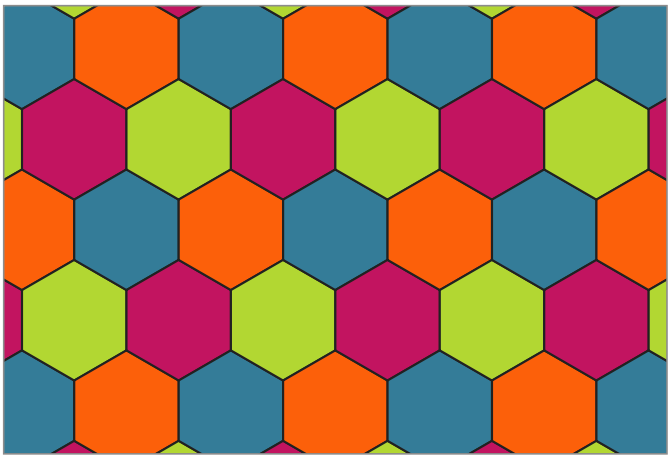
2 色、列ごと
彩色: 2 · 補色 (青)



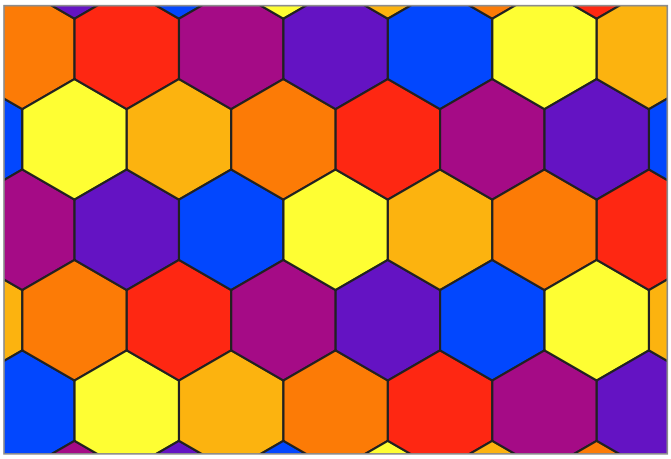
2 色、3 つに 1 つの六角形
彩色: 2-1 · 補色 (黄)



3 色：隣は必ず別の色
彩色: 3 · トライアド (赤)



4 色
彩色: 4 · テトラード（長方形）（青緑）

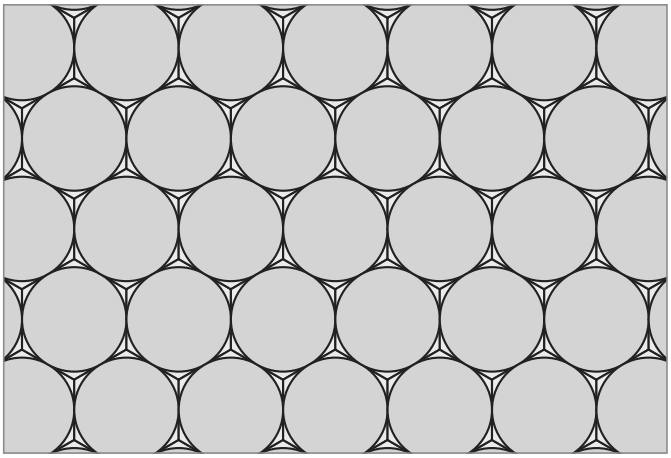


7 色：各六角形がほかのすべてに接する
彩色: 7 · 虹色 (黄)

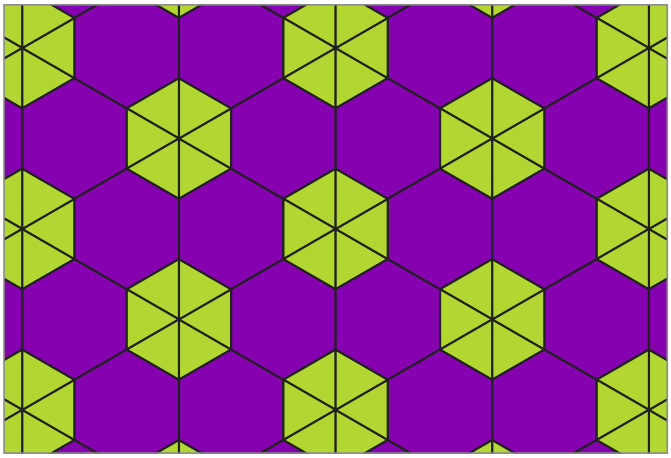
六角形タイリング（続き）

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

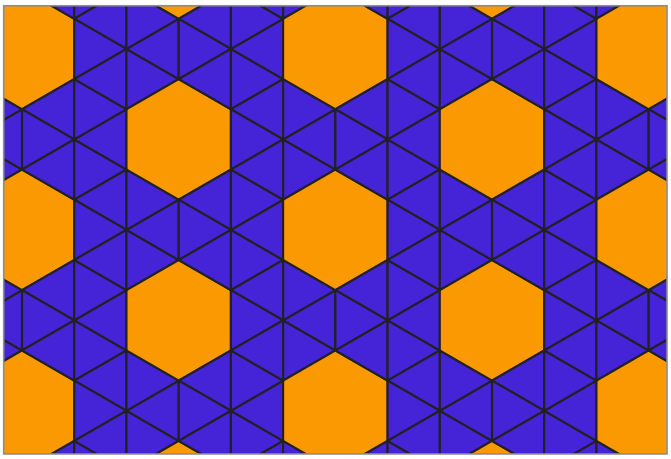
蜂の巣のように各頂点に 3 つの六角形。六角形は 2、3、4、7 色で規則的に彩色でき、7 色では各六角形がほかのすべての色に接します。一部の六角形を三角形に分けると 2-一様タイリングになります。



円の最密充填
彩色: 1 · グレー



2-一様：六角形の 3 分の 1 を三角形に分割
彩色: タイルの種類別 · 分裂補色 (紫)

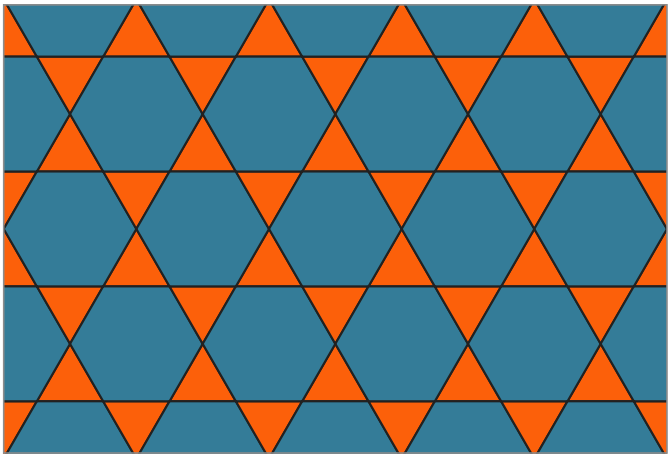


2-一様：六角形の 3 分の 2 を三角形に分割
彩色: タイルの種類別 · 分裂補色 (橙)

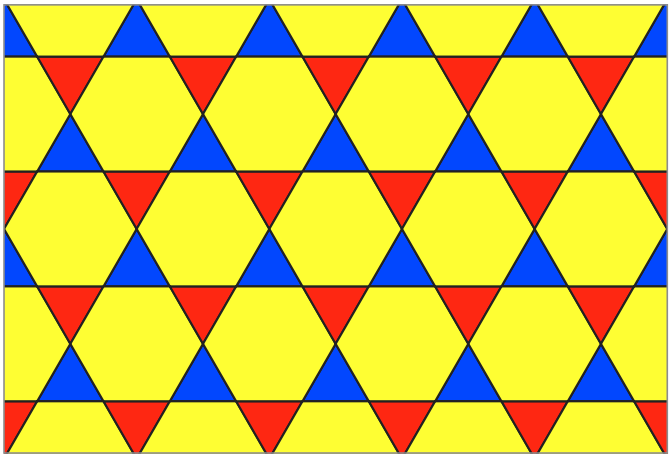
三六角形タイリング

Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

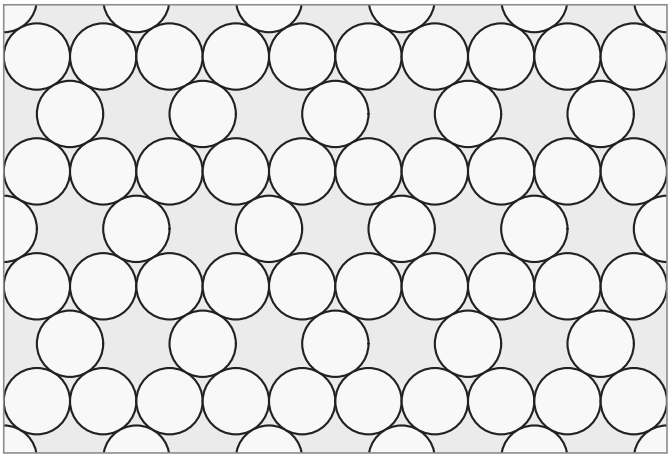
各頂点のまわりで三角形と六角形が交互に並びます（3.6.3.6）。辺は 3 方向の直線群をなし、日本のかごの籠目模様になります。三角形を回したり大きさを変えても構造は変わりません。



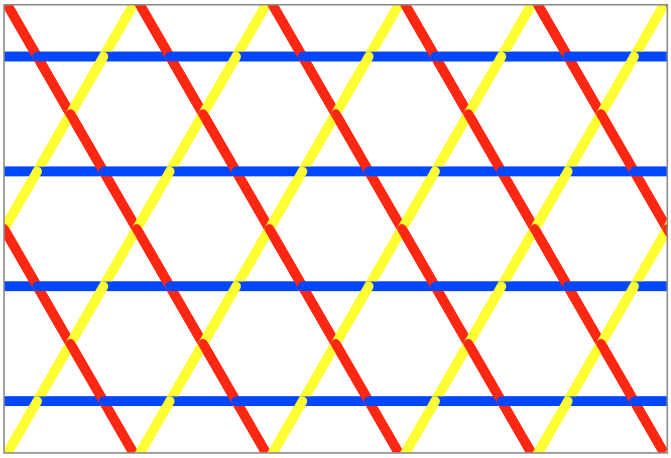
一様彩色 1212
彩色: 1212 · 補色（青緑）



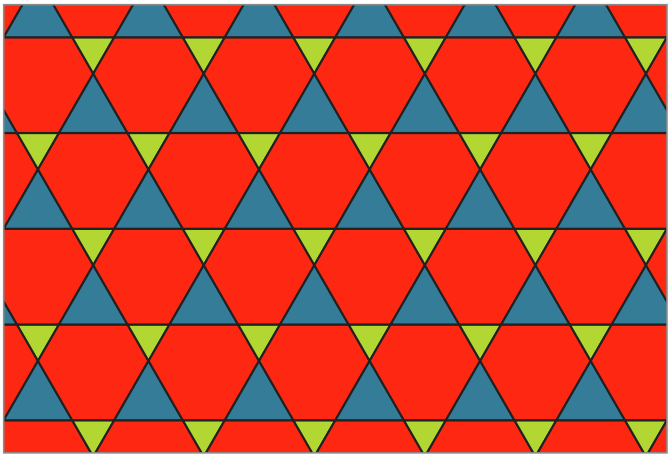
一様彩色 1232
彩色: 1232 · トライアド（黄）



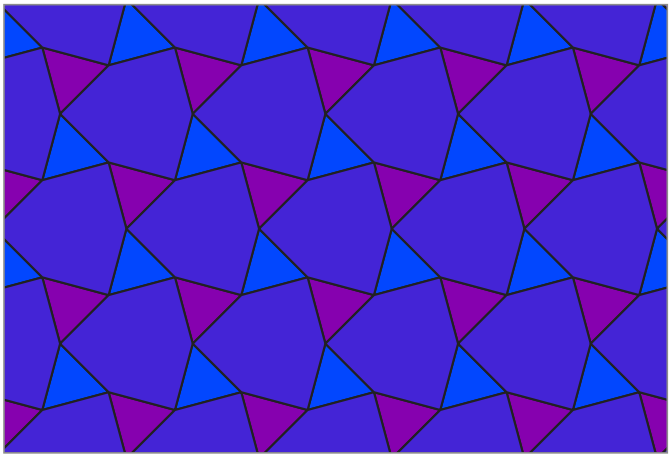
円の充塡：各頂点に円
彩色: 単色 · グレー



籠目：辺を方向別に彩色
彩色: 単色 · トライアド（青）



2 つの大きさの三角形
彩色: タイルの種類別 · 分裂補色（赤）

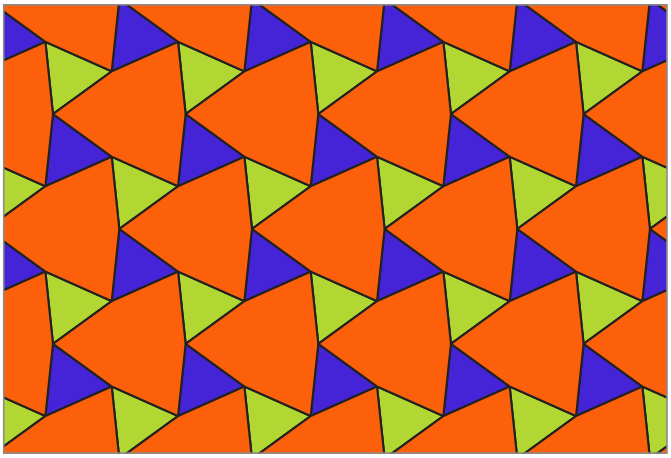


回した三角形：六角形が星になる
彩色: タイルの種類別 · 類似色（青紫）

三六角形タイリング（続き）

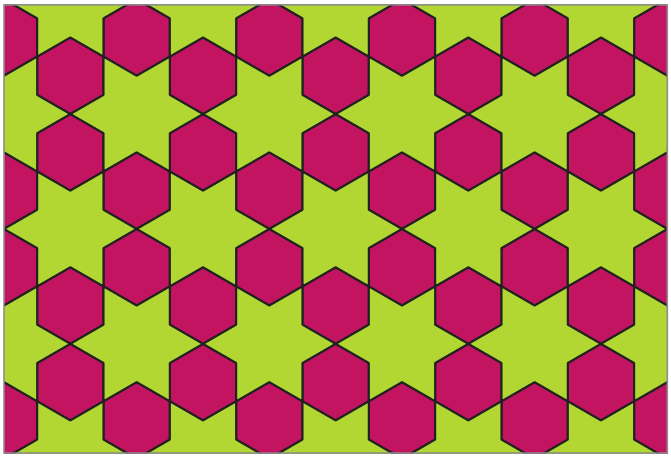
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

各頂点のまわりで三角形と六角形が交互に並びます（3.6.3.6）。辺は 3 方向の直線群をなし、日本のかごの籠目模様になります。三角形を回したり大きさを変えても構造は変わりません。



さらに回転

彩色: タイルの種類別 · トライアド (赤橙)



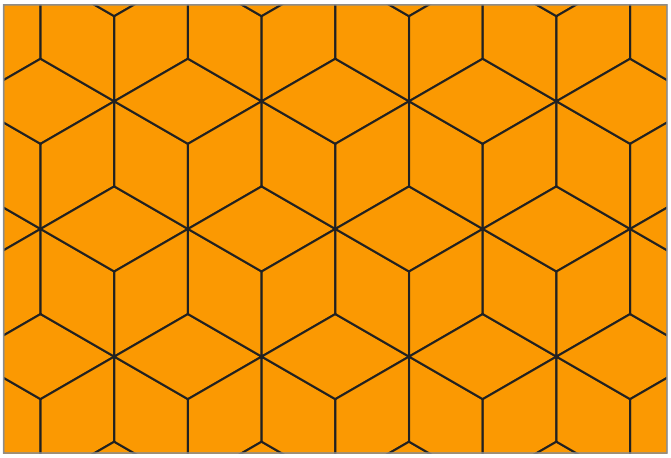
六角形と六芒星

彩色: タイルの種類別 · 補色 (赤紫)

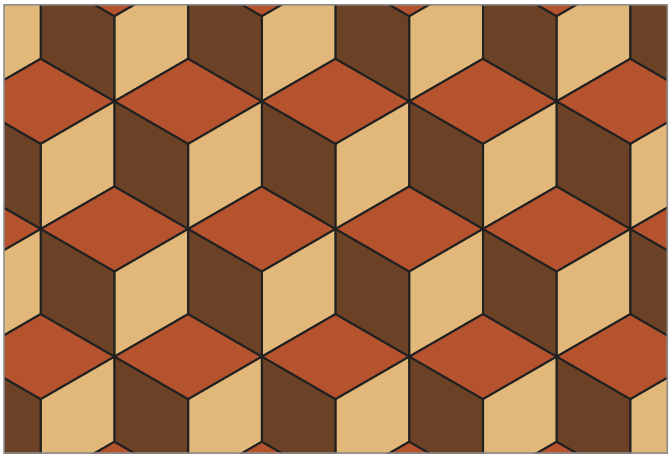
菱形タイリング

Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

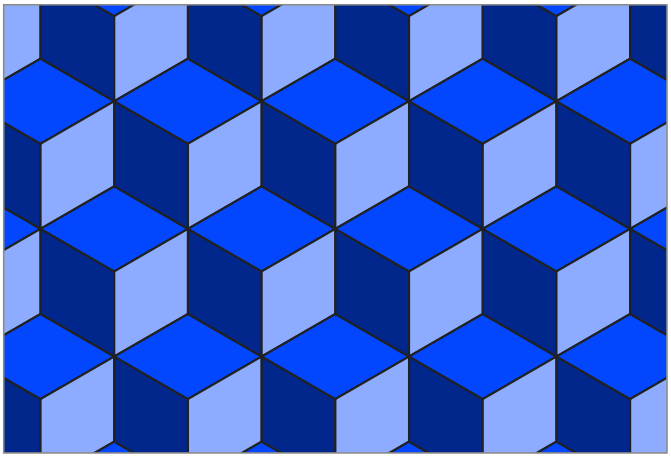
同じ 60° の菱形が、一方の角に 3 つ、もう一方に 6 つ集まります。三六角形タイリングの双対です。1 つの色相の 3 段階の明度で塗ると積み重ねた立方体に見え、シエナ大聖堂などの古い床に見られる模様です。



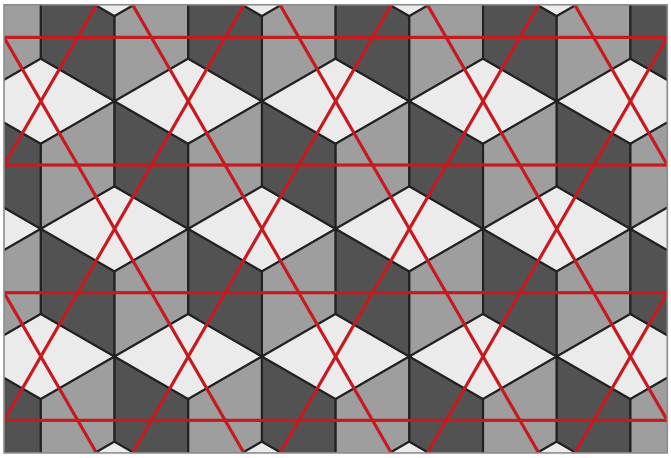
菱形タイリング：60° の菱形
彩色: 単色 · モノクロマティック (橙)



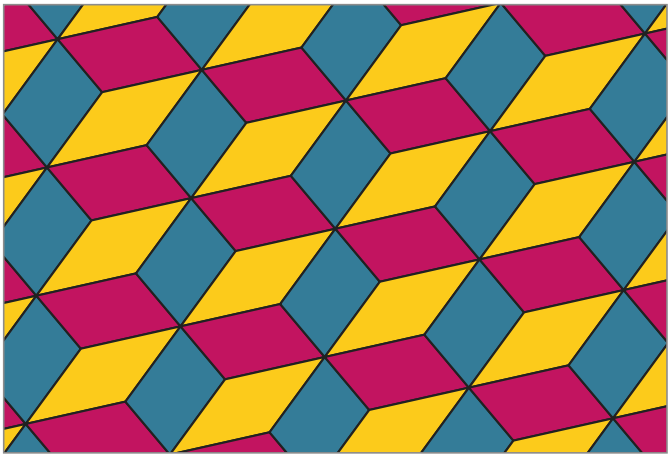
向き別に 3 段階、シエナ大聖堂のように
彩色: 向き別 · アースカラー



積み重ねた立方体：1 色相の 3 段階の明度
彩色: 向き別 · モノクロマティック (青)



双対の三六角形タイリングに重ねて
彩色: 向き別 · グレー

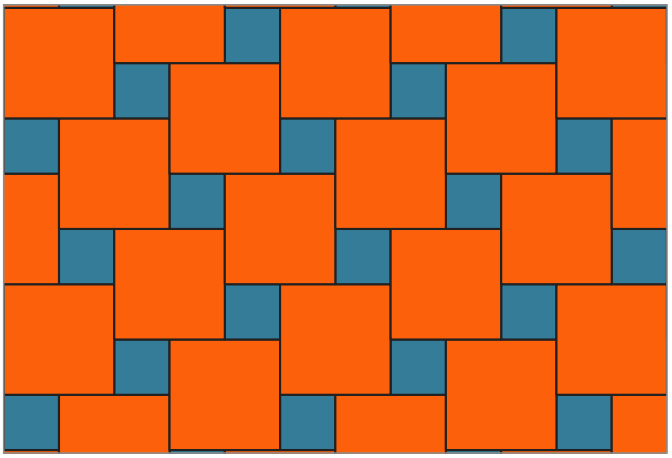


傾けて回転：平行四辺形
彩色: 向き別 · トライアド (黄橙)

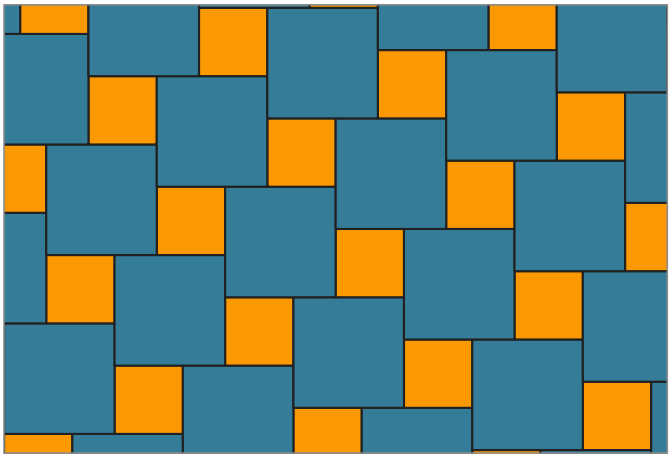
ピタゴラスのタイリング

Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

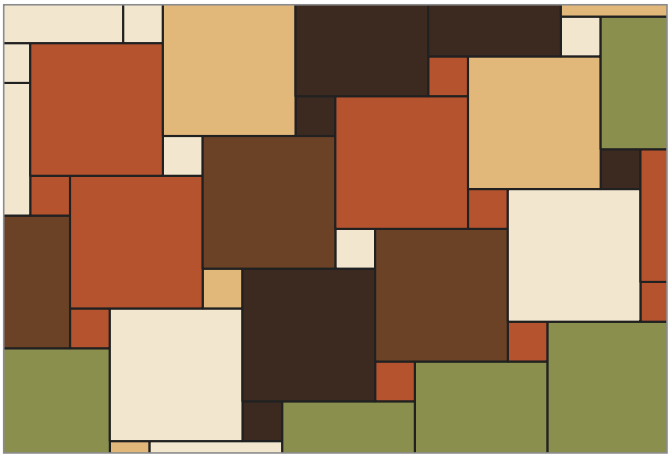
2 つの大きさの正方形で、それぞれがもう一方の大きさの正方形 4 つに接します。ピタゴラスの定理の古典的な証明の図であり、よくある床の模様です。



辺が 1 と 1/2 の正方形
彩色: タイルの種類別 · 補色 (赤橙)



辺が黄金比
彩色: タイルの種類別 · 分裂補色 (青緑)

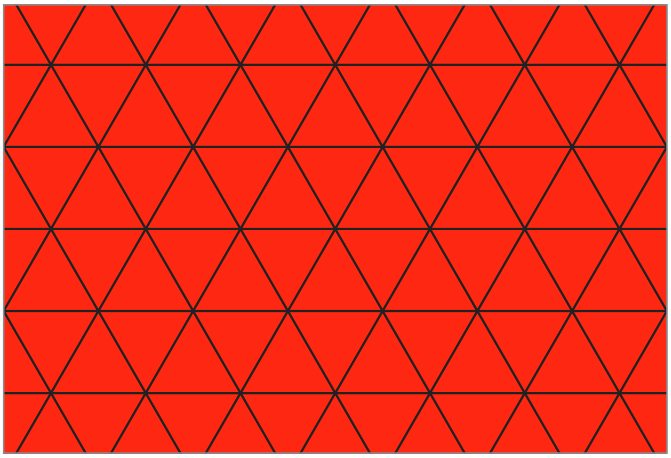


辺 1 と 0.3、ランダムなアースカラー
彩色: ランダム · アースカラー

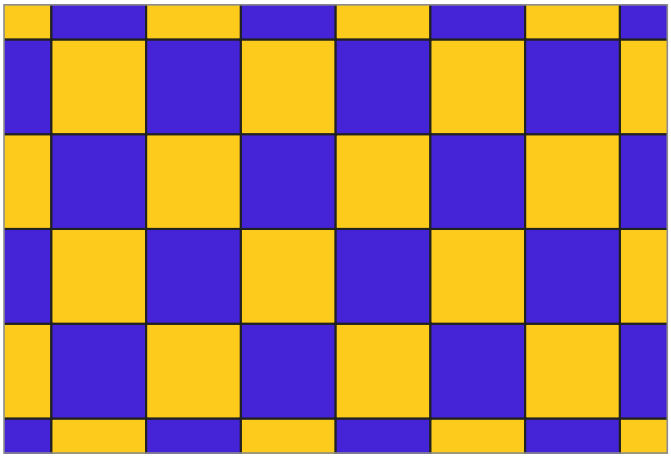
正多角形

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

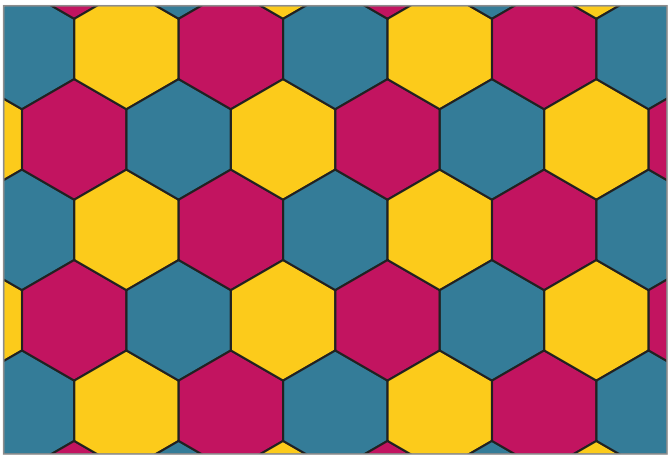
正多角形による 11 の一様（アルキメデス）タイリング：どの頂点のまわりにも同じ多角形が並び、辺の数で表します（3.4.6.4 は三角形、正方形、六角形、正方形）。頂点の種類を混ぜると k-一様タイリングになります。



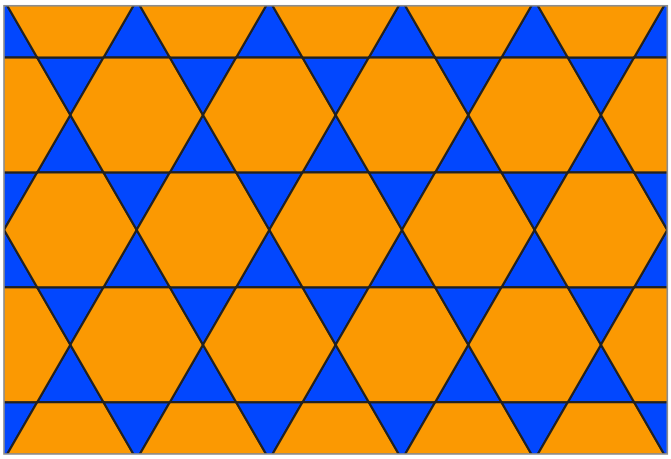
3.3.3.3.3.3 三角形
彩色: 111111 · モノクロマティック (赤)



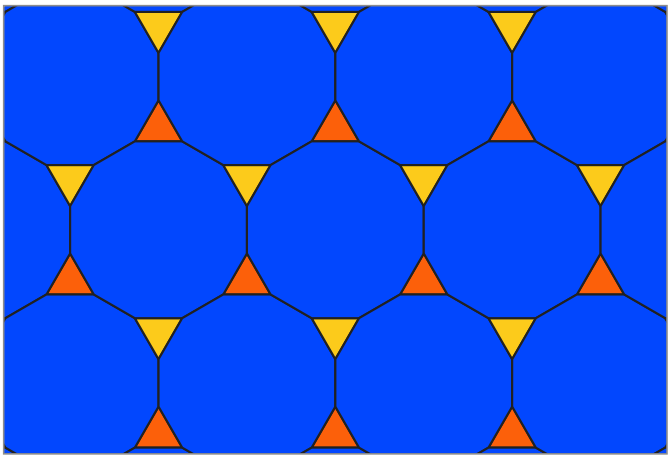
4.4.4.4 正方形
彩色: 市松模様 · 補色 (黄橙)



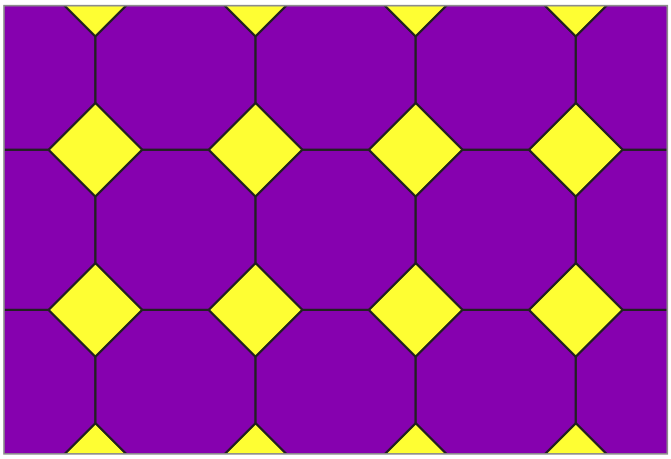
6.6.6 六角形
彩色: 3 · トライアド (青緑)



3.6.3.6 三六角形
彩色: 1212 · 補色 (橙)



3.12.12 切頂六角形
彩色: タイルの種類別 · 分裂補色 (青)

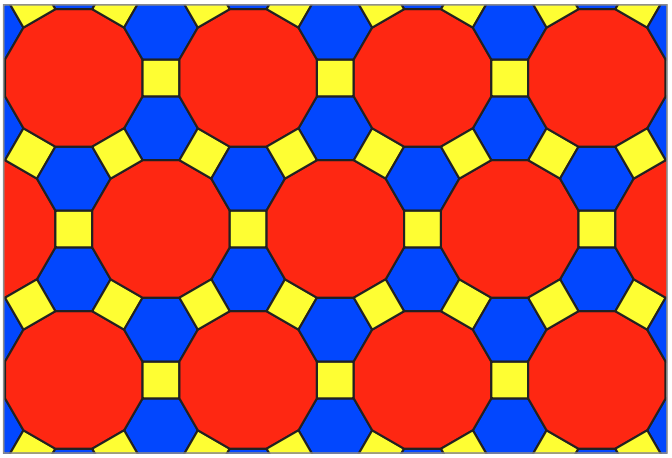


4.8.8 切頂正方形
彩色: タイルの種類別 · 補色 (紫)

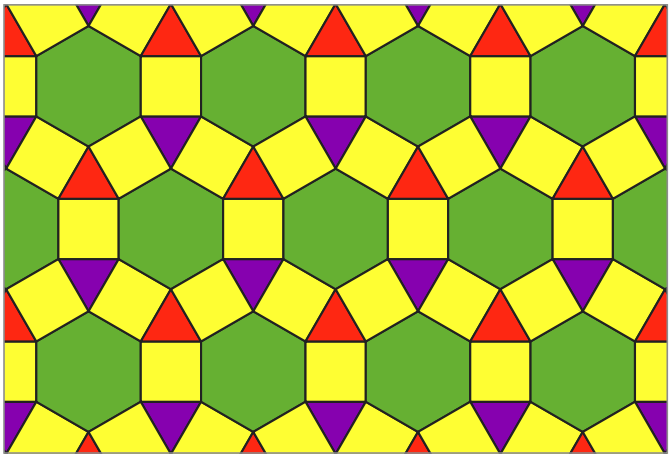
正多角形（続き）

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

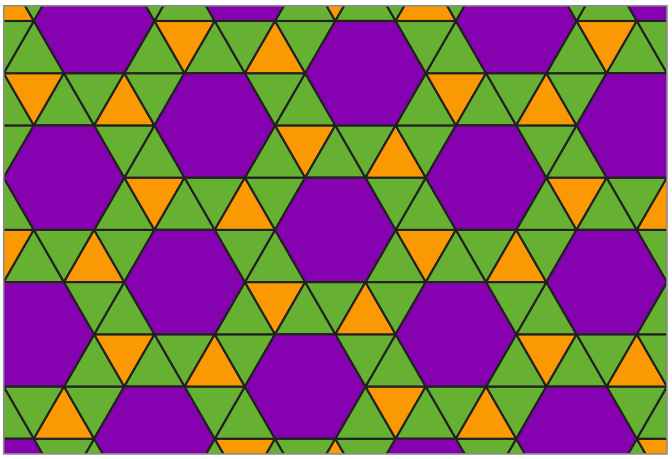
正多角形による 11 の一様（アルキメデス）タイリング：どの頂点のまわりにも同じ多角形が並び、辺の数で表します（3.4.6.4 は三角形、正方形、六角形、正方形）。頂点の種類を混ぜると k-一様タイリングになります。



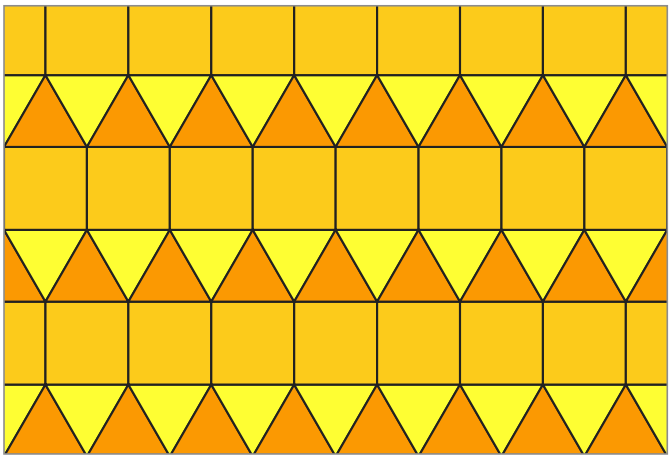
4.6.12 切頂三六角形
彩色: タイルの種類別 · トライアド (赤)



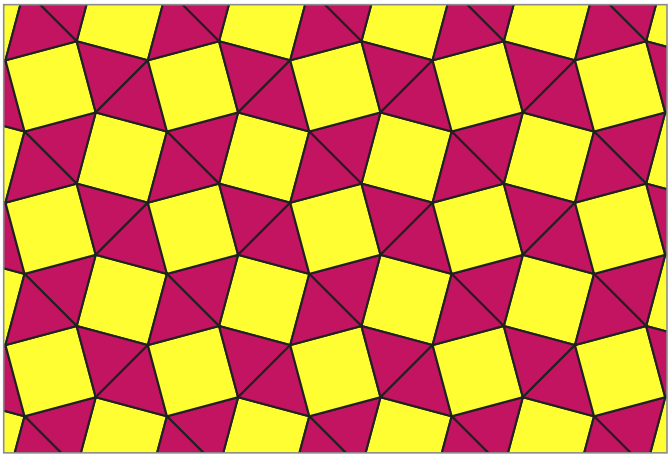
3.4.6.4 斜方三六角形
彩色: タイルの種類別 · テトラード（長方形）(緑)



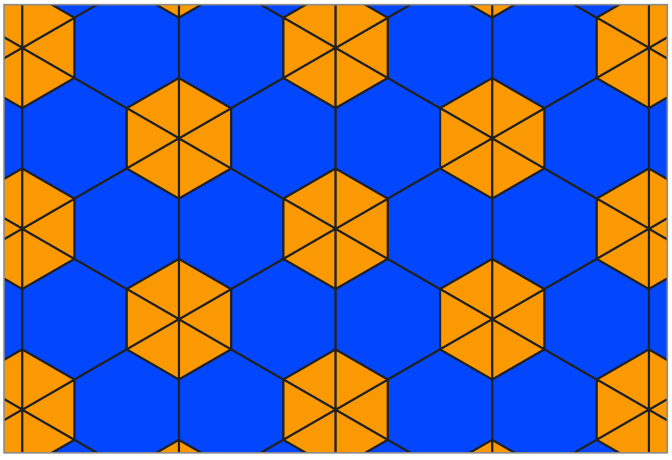
3.3.3.3.6 変形六角形
彩色: タイルの種類別 · トライアド (紫)



3.3.3.4.4 伸長三角形
彩色: タイルの種類別 · 類似色 (黄橙)



3.3.4.3.4 変形正方形
彩色: タイルの種類別 · 分裂補色 (黄)

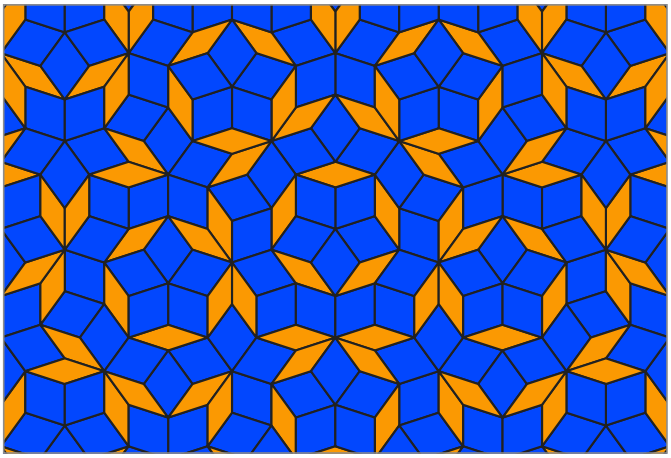


2-一様：六角形の 3 分の 1 を三角形に分割
彩色: タイルの種類別 · 補色 (青)

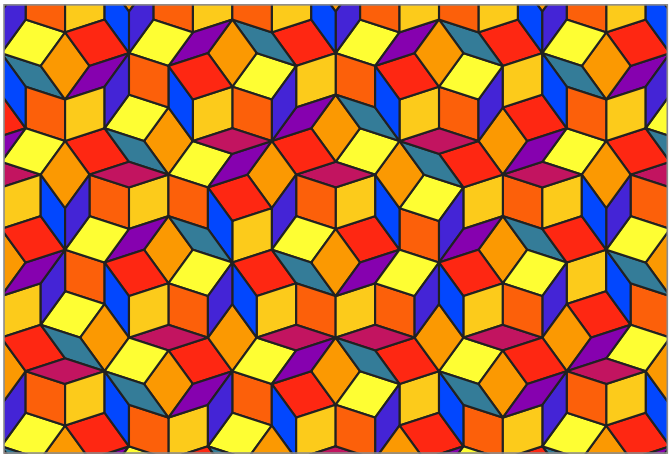
ペンローズ・タイリング

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

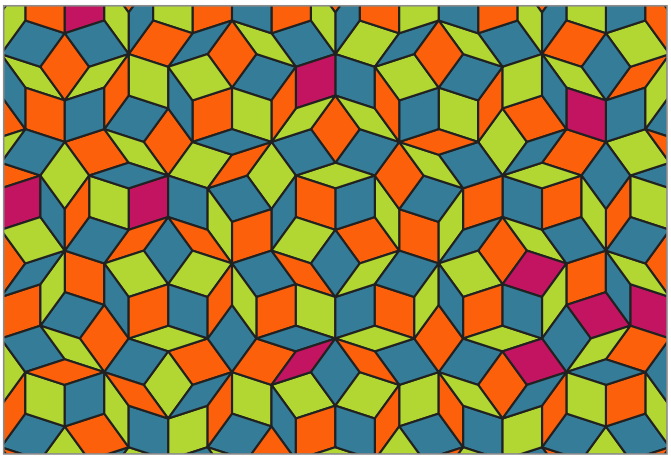
繰り返さないかぎり平面を覆えない 2 種類のタイル：太い菱形と細い菱形（P3）、または凧と矢（P2）。黄金三角形を繰り返し分割（収縮分割）して描かれ、いたるところに 5 回対称が現れます。



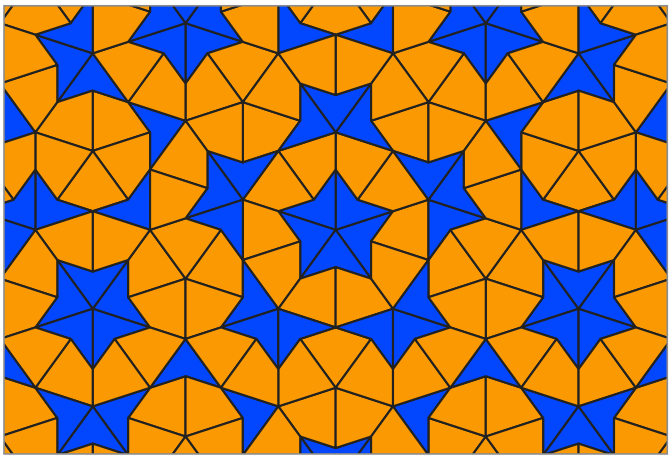
P3：太い菱形と細い菱形
彩色: タイルの種類別 · 補色 (青)



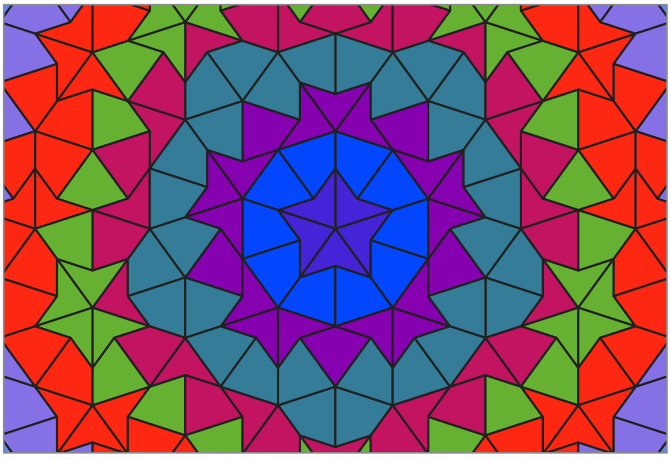
菱形の 10 の向き別の P3
彩色: 向き別 · 虹色 (黄)



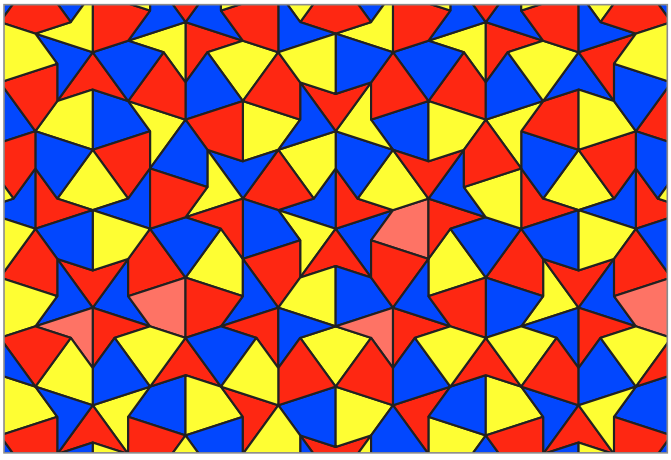
P3、隣の菱形は別の色
彩色: 隣は別の色 · テトラード（長方形）(青緑)



P2：凧と矢
彩色: タイルの種類別 · 補色 (橙)



中心のまわりの輪の P2
彩色: 中心からの輪 · 類似色 (青紫)

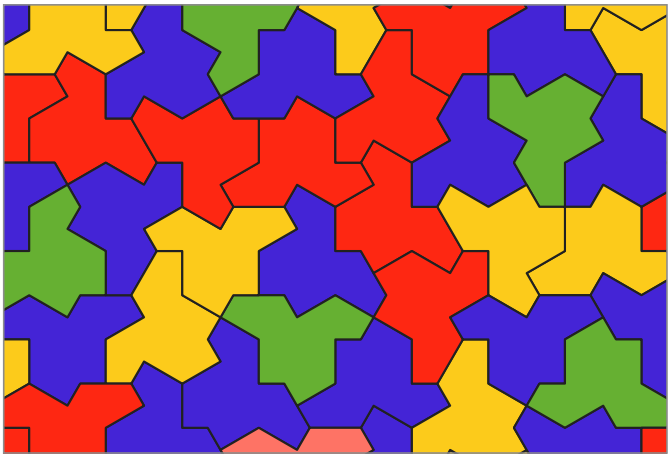


P2、隣のタイルは別の色
彩色: 隣は別の色 · トライアド (赤)

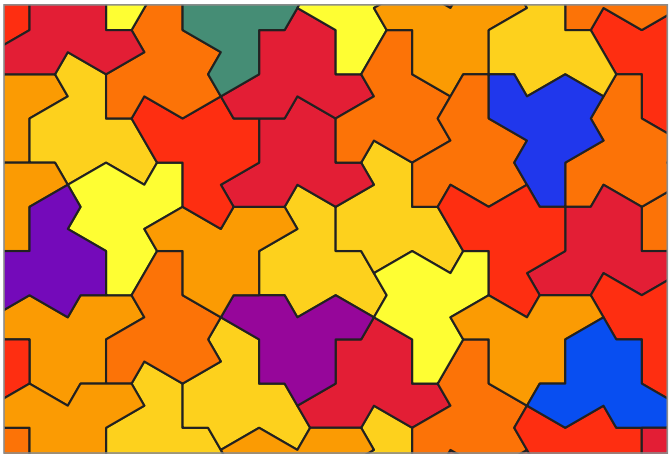
非周期タイリング

Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

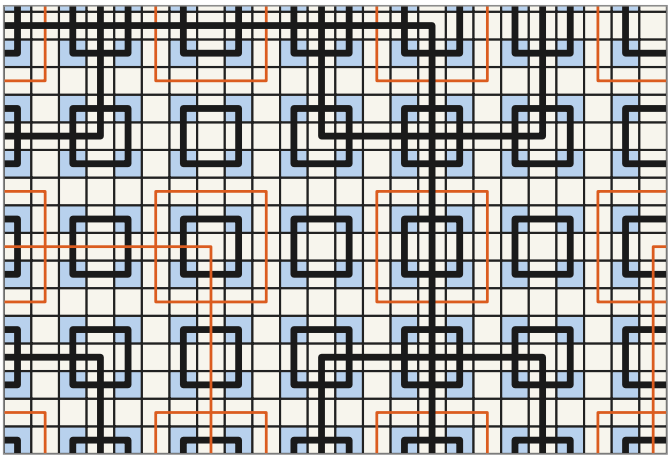
決して繰り返さないタイリング。「ハット」（2023）は鏡像とともに使う 1 つの形で、非周期的にしか平面を覆えません。ロビンソンの 6 枚の正方形タイルは、しだいに大きくなる入れ子の正方形を生じます。



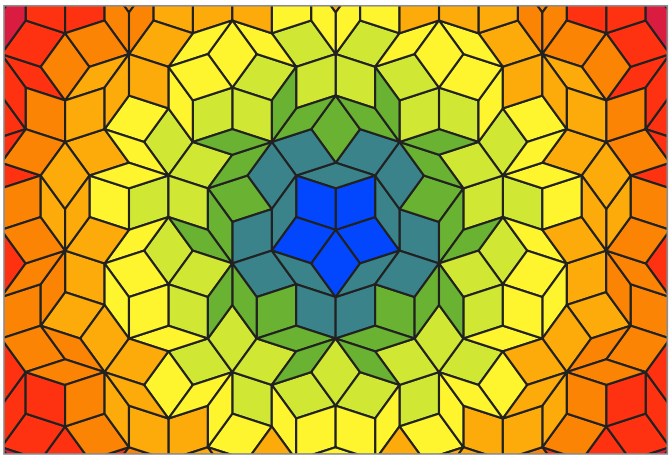
ハット：1 つの形とその鏡像
彩色: タイルの種類別 · 正方形 (赤)



向き別のハット
彩色: 向き別 · 虹色 (黄)



ロビンソン・タイル：印が入れ子の正方形を描く
彩色: タイルの種類別

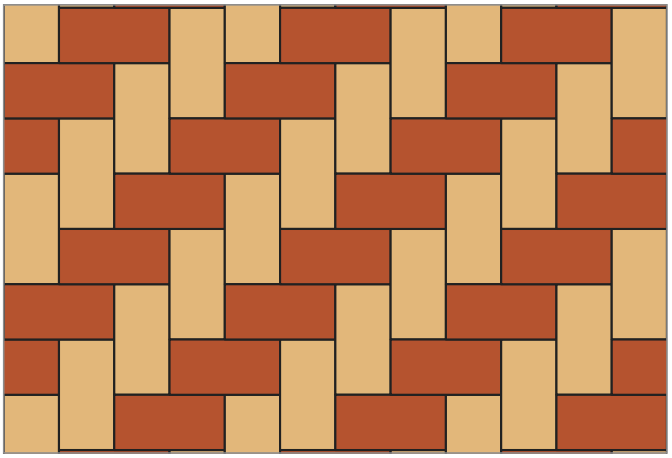


中心のまわりの輪の P3
彩色: 中心からの輪 · 虹色 (青)

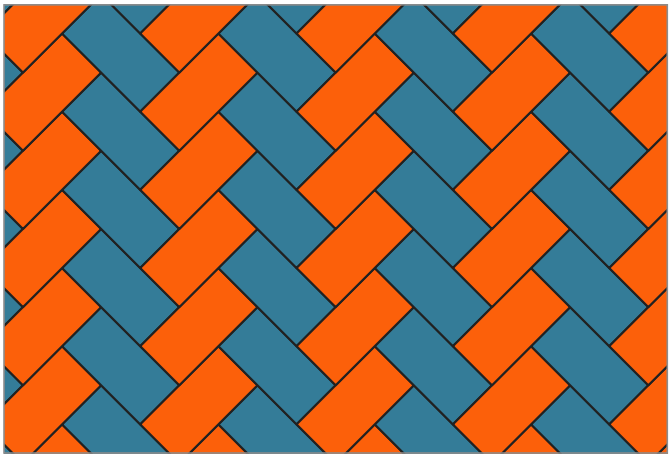
ヘリンボーン

Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

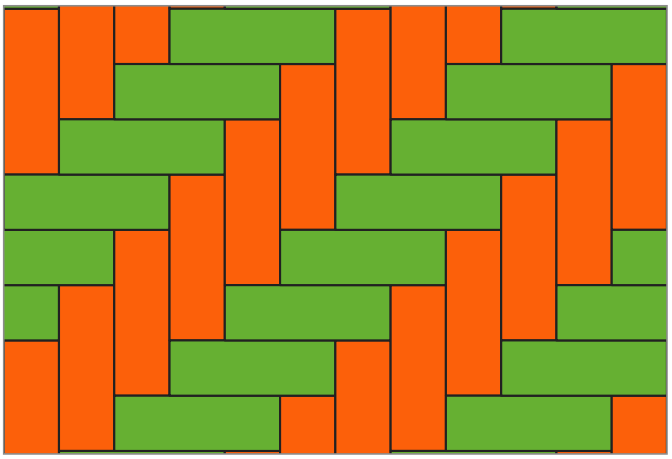
長方形を階段状に並べ、それぞれが隣と直角になる、れんがや寄木の古典的な模様。長いれんが、45° の回転、平行四辺形で見た目が変わり、バスケット織りではれんがを 2 枚ずつ組みます。



れんが 2:1
彩色: タイルの種類別 · アースカラー



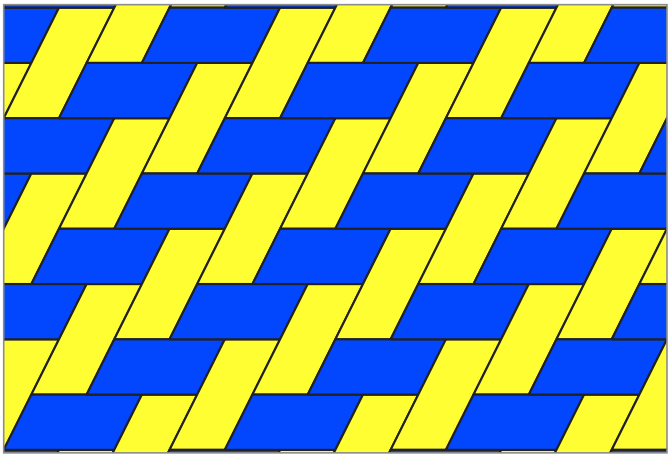
45° 回転
彩色: タイルの種類別 · 補色 (赤橙)



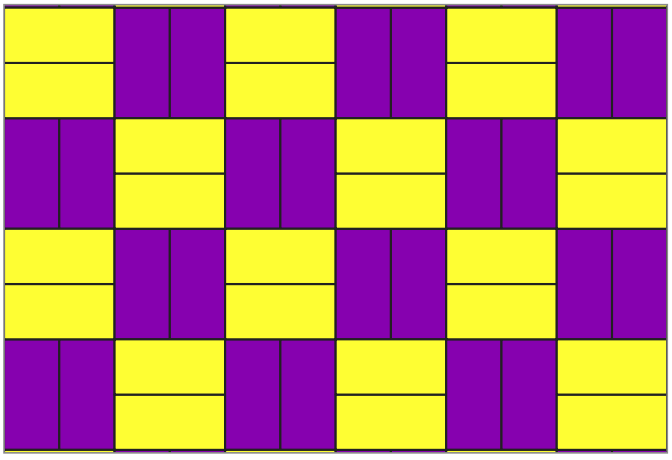
れんが 3:1
彩色: タイルの種類別 · 分裂補色 (緑)



長い板、約 6.6:1
彩色: ランダム · アースカラー



平行四辺形
彩色: タイルの種類別 · トライアド (青)

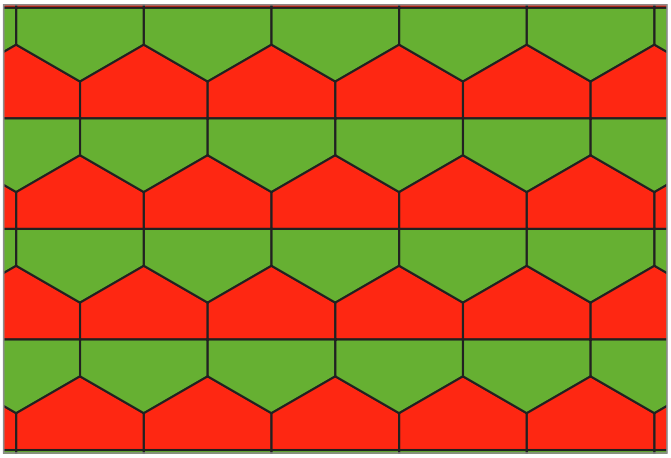


バスケット織り
彩色: タイルの種類別 · 補色 (黄)

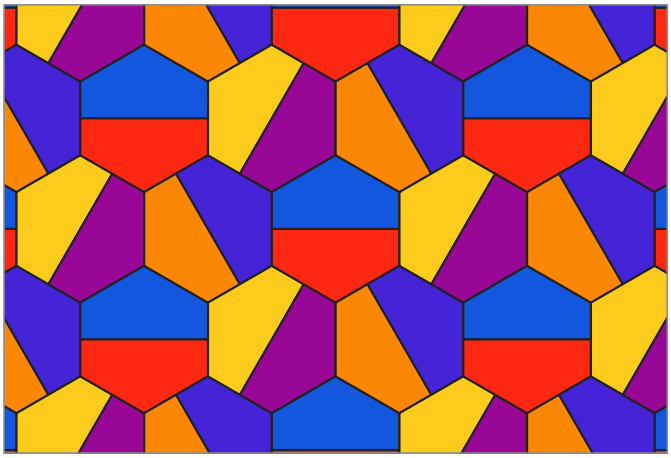
五角形タイリング

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

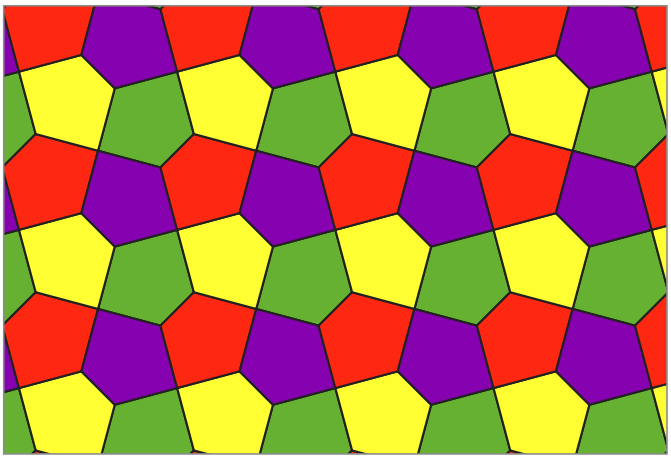
正五角形では平面を覆えませんが、15 種類の凸五角形は覆えます。六角形を半分にすると第 1 種、3 つの一様タイリングの双対からカイロ、柱状、花形の五角形タイリングが得られます。



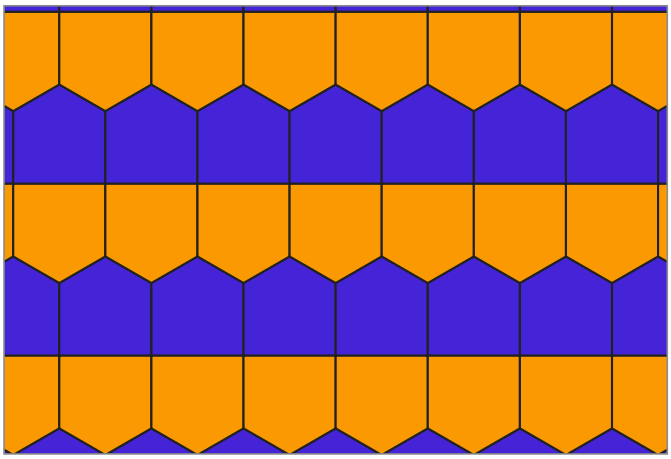
第 1 種：半分に切った六角形
彩色: タイルの種類別 · 補色 (緑)



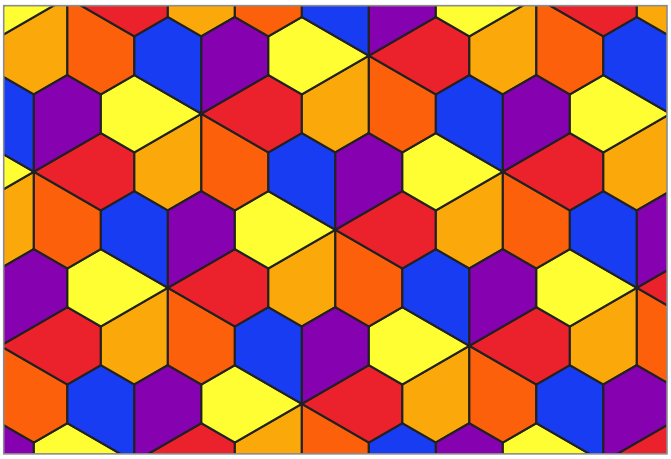
第 1 種、3 方向に切断
彩色: 向き別 · 虹色 (黄橙)



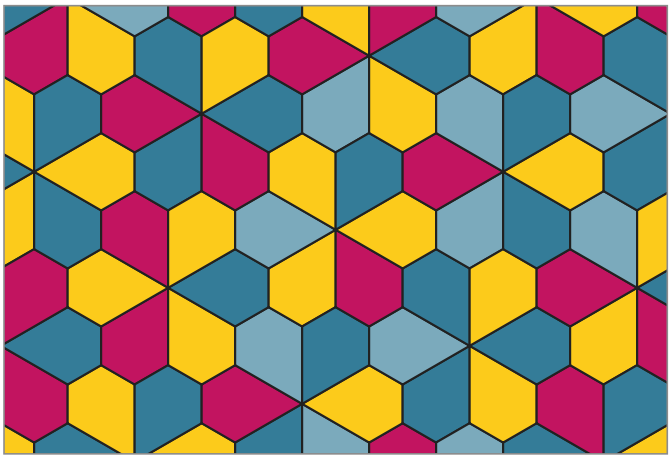
カイロ・タイリング（第 2 種と第 4 種）
彩色: 向き別 · テトラード（長方形）（赤）



柱状五角形（3.3.3.4.4 の双対）
彩色: 向き別 · 分裂補色 (橙)



花形五角形（3.3.3.3.6 の双対）
彩色: 向き別 · 虹色 (黄)

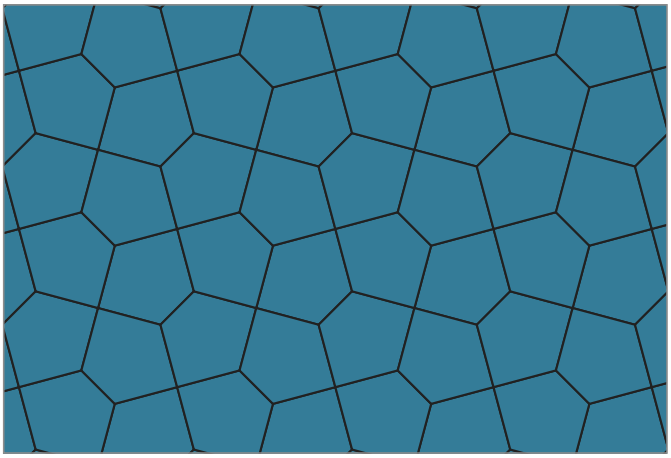


花形五角形、隣は別の色
彩色: 隣は別の色 · トライアド (青緑)

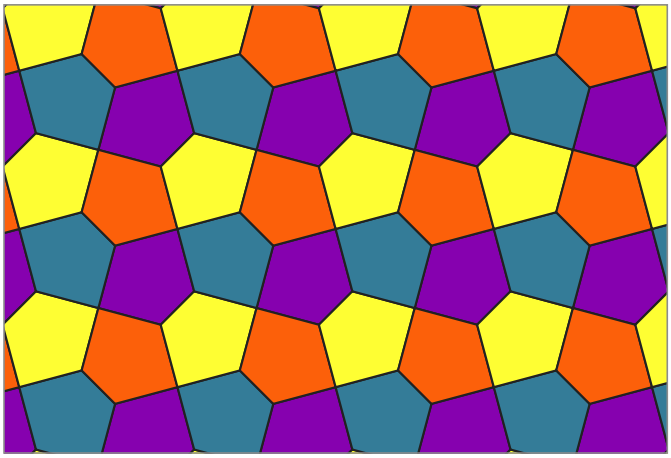
カイロ五角形タイリング

Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

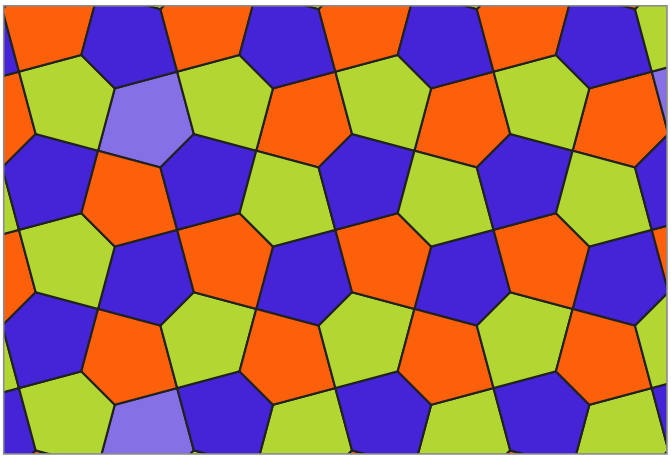
長い辺 4 本と短い辺 1 本の五角形で、変形正方形タイリングの双対。カイロの街路にちなんで名付けられました。4 つの五角形が集まる頂点と 3 つが集まる頂点があり、五角形の対が六角形をつくります。



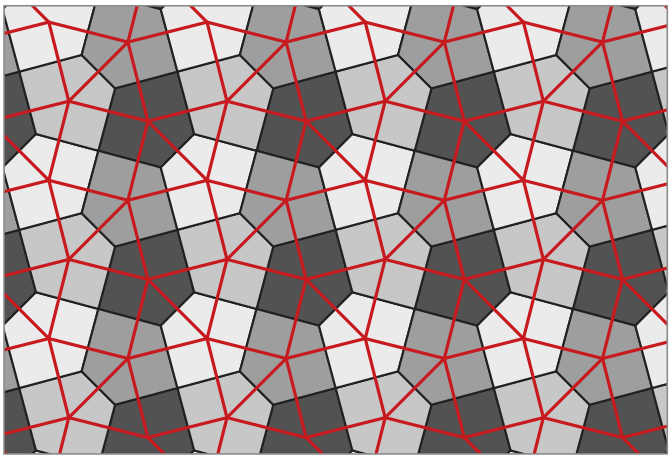
カイロ・タイリング：変形正方形タイリングの双対
彩色: 単色 · モノクロマティック (青緑)



4 つの向き
彩色: 向き別 · 正方形 (黄)



隣の五角形は別の色
彩色: 隣は別の色 · トライアド (青紫)

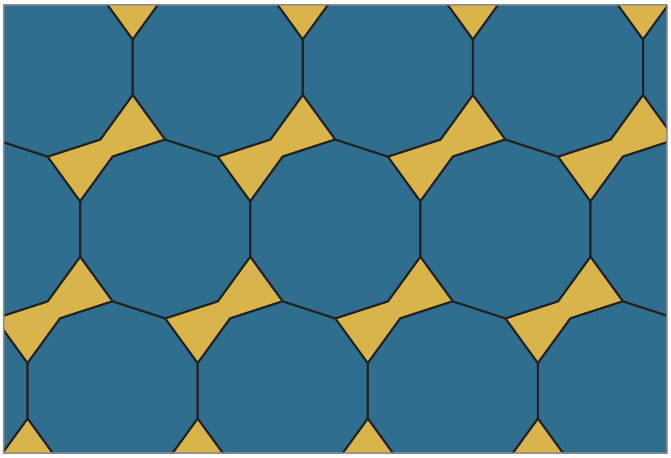


双対の変形正方形タイリングに重ねて
彩色: 向き別 · グレー

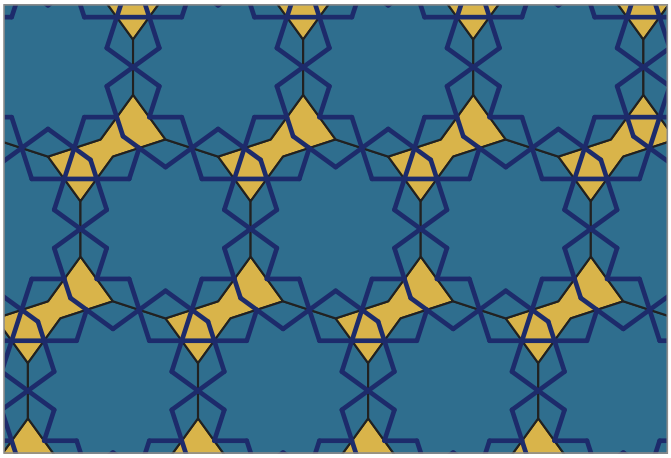
ギリー・タイル

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

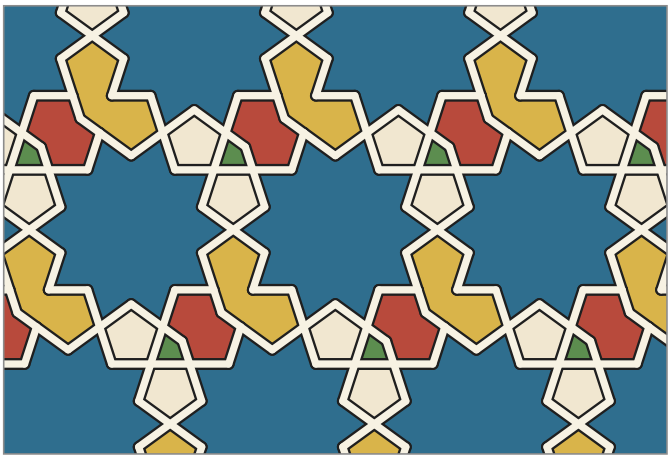
ペルシャ建築で使われる辺の長さの等しい 5 種類のタイル（十角形、五角形、六角形、蝶ネクタイ、菱形）。表面の線は各辺の中点を 54° で横切るので、タイルどうしでつながって星形模様が現れます。



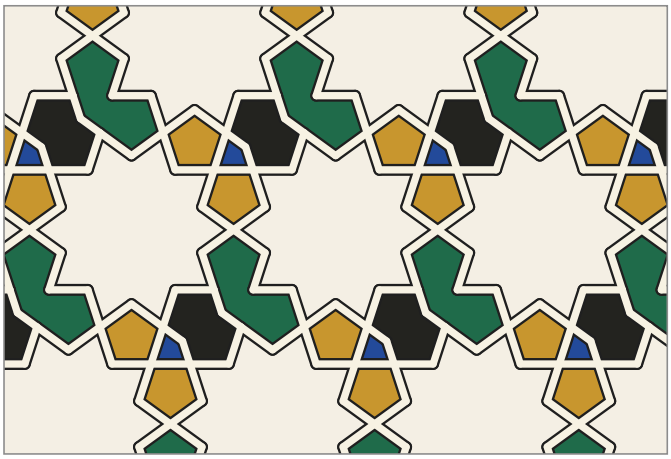
十角形と蝶ネクタイ
彩色: タイルの種類別 · ギリーの配色



各辺を 54° で横切るギリーの線
彩色: タイルの種類別 · ギリーの配色



ギリー模様、彩色
彩色: 形別 · ギリーの配色

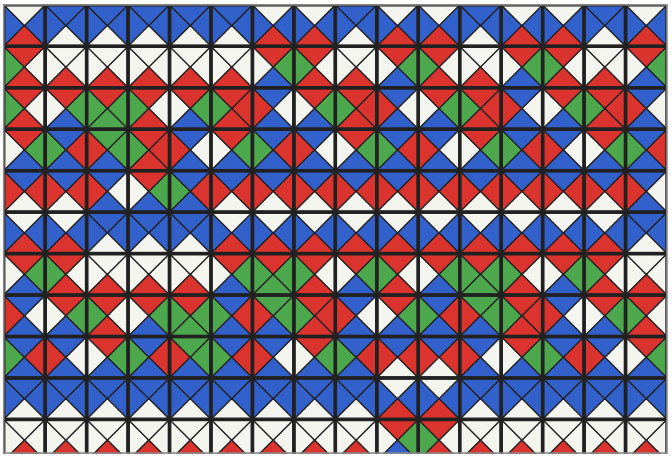


同じ模様、ゼリージュの配色
彩色: 形別 · ゼリージュの配色

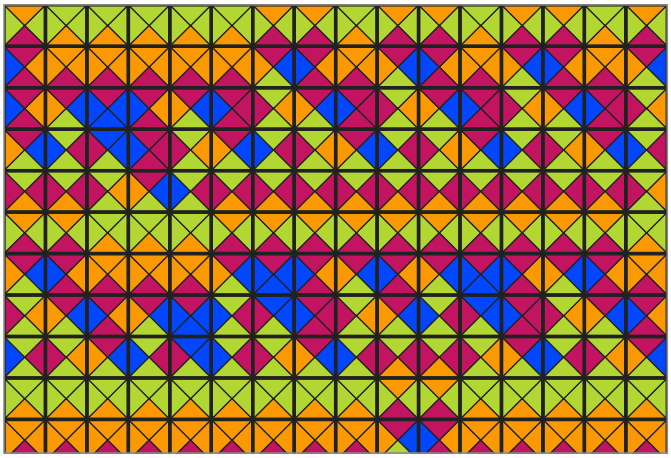
ワンタイル

Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

辺に色の付いた正方形を、接する辺の色が一致するように、回転させずに並べます。Jeandel と Rao（2015）の 11 枚のタイルは非周期的にしか平面を覆えません。この部分はバックトラック探索で見つけました。



Jeandel–Rao：11 枚、4 色、非周期
彩色: 4 つの辺の色

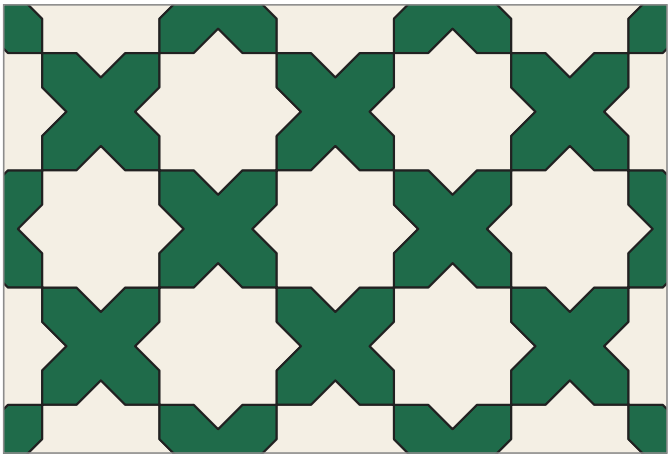


同じタイル、配色による色
彩色: 配色による辺の色 · 正方形 (橙)

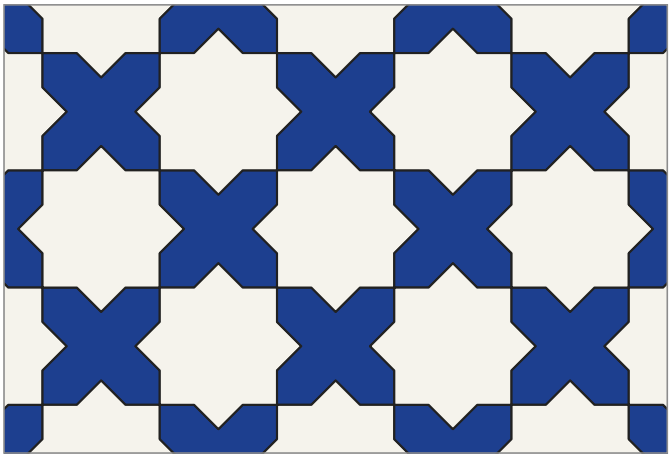
ゼリージュ

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

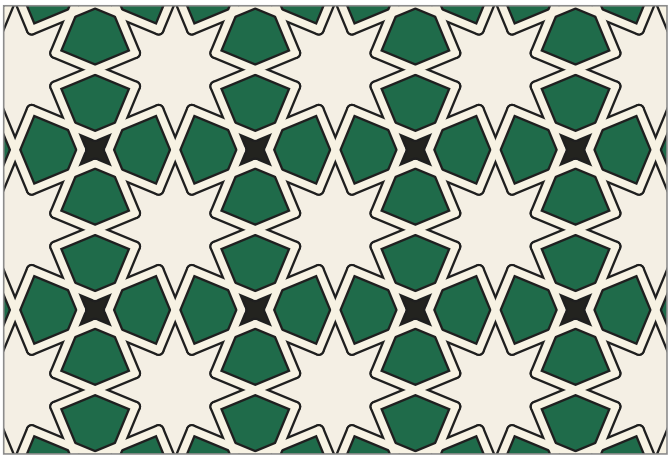
白、緑、黒、黄土色、青の釉薬片を手で切って組んだモロッコとアンダルシアのモザイク。十字を伴う八芒星や、6、8、10、12 芒の星の系が典型的です。



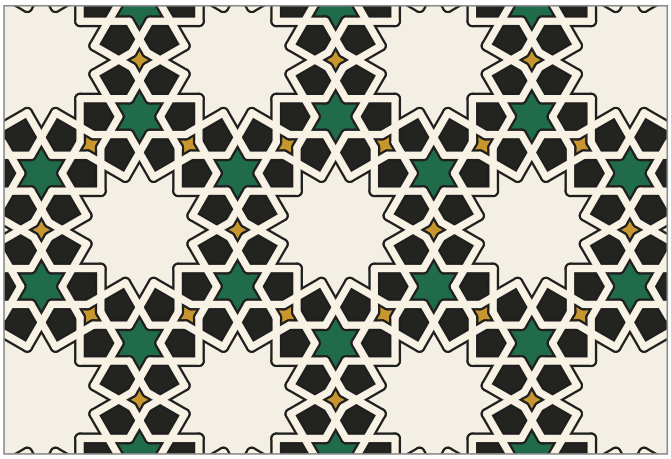
八芒星と十字
彩色: タイルの種類別 · ゼリージュの配色



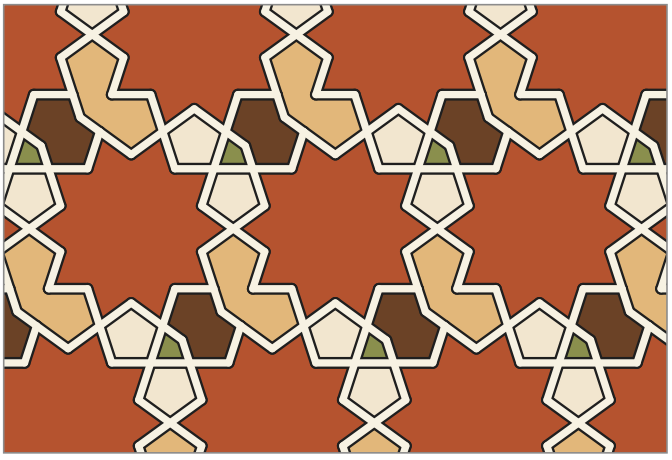
アズレージョの青の星と十字
彩色: タイルの種類別 · アズレージョの配色



接する八角形からの八芒星
彩色: 形別 · ゼリージュの配色



十二芒、六芒、四芒の星
彩色: 形別 · ゼリージュの配色

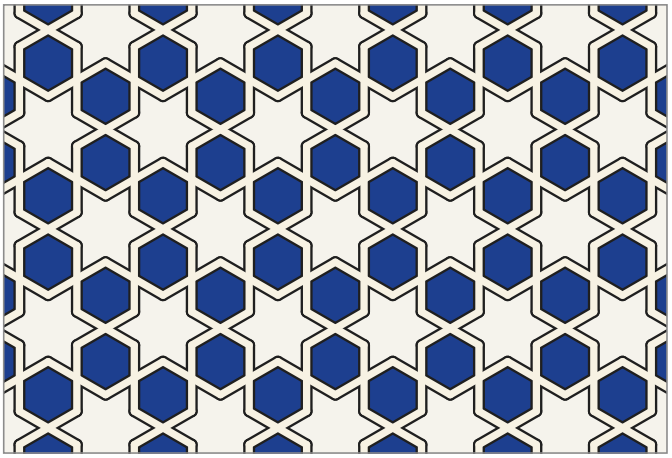


十芒星（ギリーの基）
彩色: 形別 · アースカラー

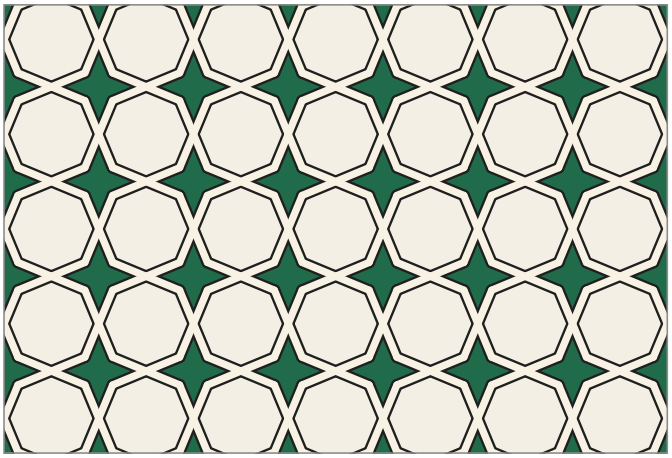
イスラームの幾何学模様

Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

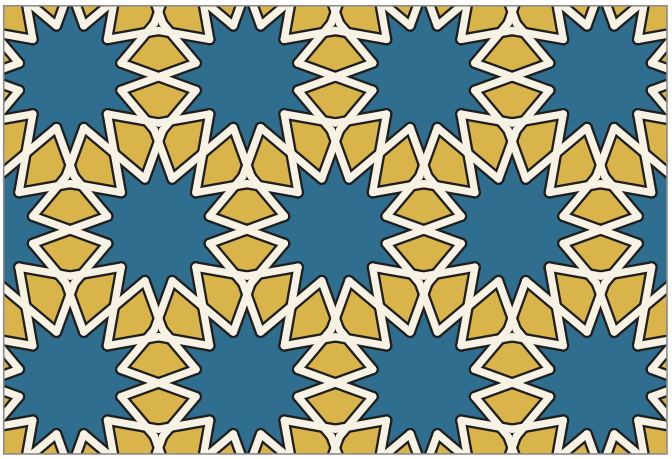
ハンキンの「接する多角形」の方法による星形模様：タイリングの各辺の中点から一定の角度で 2 本の線を出し、出会うまで延ばします。基のタイリングと角度が星を決め、組紐はリボンとして描きます。



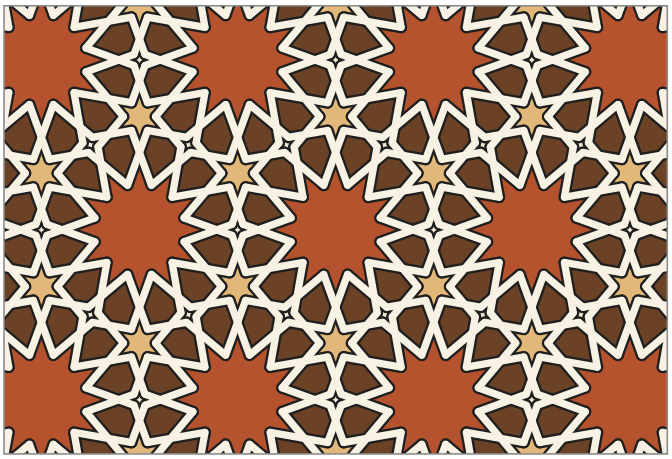
接する六角形からの六芒星
彩色: 形別 · アズレージョの配色



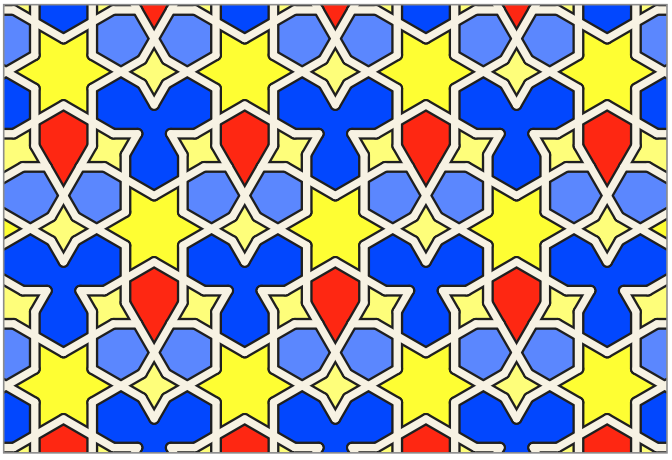
正方形からの八角形と四芒星
彩色: 形別 · ゼリージュの配色



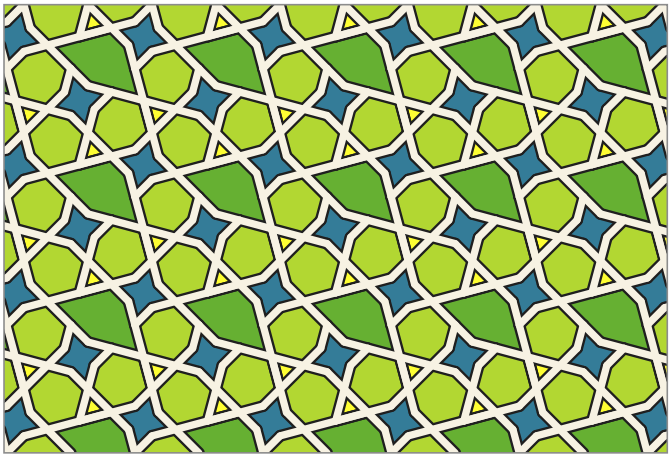
3.12.12 からの十二芒星
彩色: 形別 · ギリーの配色



4.6.12 からのロゼット
彩色: 形別 · アースカラー



3.4.6.4 からの星
彩色: 形別 · トライアド（青）



変形正方形タイリングからの星
彩色: 形別 · 類似色（緑）